2025年考研数学预测三套卷数学二第一套试题解析

一、选择题

1 设$\alpha_1=\sin\sqrt{x}-\sin(2\sqrt{x})$,$\alpha_2=e^{\sqrt[3]{x}}-e^{\sqrt{x}}$,$\alpha_3=\sqrt[3]{8+x}-\sqrt[3]{8-x}$.当$x\to0^+$时,以上3个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是(　　)

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.　　(B) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$.　　(C) $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$.　　(D) $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$.

答案 C.

解 当$x\to0^+$时,

$$\alpha_1=\sin\sqrt{x}-\sin(2\sqrt{x})=\sin\sqrt{x}-2\sin\sqrt{x}\cos\sqrt{x}=\sin\sqrt{x}(1-2\cos\sqrt{x})$$

$$\sim-\sin\sqrt{x}\sim-\sqrt{x}.$$

$$\alpha_2=e^{\sqrt[3]{x}}-e^{\sqrt{x}}=e^{\sqrt[3]{x}}(1-e^{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}})\sim\sqrt[3]{x}-\sqrt{x}=x^{\frac{1}{3}}(1-x^{\frac{1}{6}})\sim x^{\frac{1}{3}}.$$

此外,

$$\alpha_3=\sqrt[3]{8+x}-\sqrt[3]{8-x}=\frac{(\sqrt[3]{8+x}-\sqrt[3]{8-x})[\sqrt[3]{(8+x)^2}+\sqrt[3]{64-x^2}+\sqrt[3]{(8-x)^2}]}{\sqrt[3]{(8+x)^2}+\sqrt[3]{64-x^2}+\sqrt[3]{(8-x)^2}}$$

$$=\frac{8+x-8+x}{\sqrt[3]{(8+x)^2}+\sqrt[3]{64-x^2}+\sqrt[3]{(8-x)^2}}=\frac{2x}{\sqrt[3]{(8+x)^2}+\sqrt[3]{64-x^2}+\sqrt[3]{(8-x)^2}}.$$

于是,

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\alpha_3}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt[3]{8+x}-\sqrt[3]{8-x}}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{2}{\sqrt[3]{(8+x)^2}+\sqrt[3]{64-x^2}+\sqrt[3]{(8-x)^2}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2}{3\sqrt[3]{64}}=\frac{1}{6}.$$

由此可得,当$x\to0^+$时,$\alpha_3\sim\frac{1}{6}x$.

比较$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的阶,只需要比较与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$等价的$-\sqrt{x},x^{\frac{1}{3}},\frac{1}{6}x$中$x$的次数,次数越高,无穷小量的阶越高.

因此,正确的排序(阶从低到高)应当为$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$,应选C.

2 下列关于曲线$y=\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}$的渐近线的说法中,正确的是(　　)

(A) 该曲线没有铅直渐近线.　　(B) $x=0$是该曲线的铅直渐近线.

(C) 该曲线仅有一条斜渐近线.　　(D) 该曲线有两条斜渐近线.

答案 D.

解 记函数$f(x)=\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}$,则$x=0$是$f(x)$的间断点,并且当$\frac{1}{x}=\frac{(2k+1)\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$,

即 $x=\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$ 时，$\tan\dfrac{1}{x}$ 无定义，$x=\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$ 是 $f(x)$ 的间断点.

记 $x_k=\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$，则 $\lim\limits_{x\to x_k^+}\tan\dfrac{1}{x}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to x_k^+}e^{\tan\frac{1}{x}}=+\infty$. 于是，$x=x_k$ 均为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线，该曲线有无穷多条铅直渐近线. 选项 A 不正确.

由前面的分析可知，$x=x_k$ 均为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线，故 $f(x)$ 是 $x\to0$ 时的无界变量. 但 $f(x)$ 并不是 $x\to0$ 时的无穷大量. 取 $z_n=\dfrac{1}{n\pi}$，则 $\tan\dfrac{1}{z_n}=0$，$e^{\tan\frac{1}{z_n}}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{1+z_n^2}e^{\tan\frac{1}{z_n}}=1$. 因此，$x=0$ 不是 $y=f(x)$ 的铅直渐近线. 选项 B 不正确.

下面考虑 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}}{x}\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^-}t\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}e^{\tan t}=-\lim_{t\to0^-}\sqrt{1+t^2}=-1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}}{x}\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^+}t\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}e^{\tan t}=\lim_{t\to0^-}\sqrt{1+t^2}=1.$$

进一步计算可得

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(-x)]=\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}+x)\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^-}\left(\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}e^{\tan t}+\frac{1}{t}\right)$$

$$=\lim_{t\to0^-}\frac{-\sqrt{t^2+1}e^{\tan t}+1}{t}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{t\to0^-}\left(-\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}e^{\tan t}-\sqrt{t^2+1}e^{\tan t}\sec^2t\right)=-1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{1+x^2}e^{\tan\frac{1}{x}}-x)\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^+}\left(\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}e^{\tan t}-\frac{1}{t}\right)$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{t^2+1}e^{\tan t}-1}{t}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{t\to0^+}\left(\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}e^{\tan t}+\sqrt{t^2+1}e^{\tan t}\sec^2t\right)=1.$$

因此，曲线 $y=f(x)$ 有两条斜渐近线：$y=-x-1$ 与 $y=x+1$. 选项 D 正确，选项 C 不正确.

综上所述，应选 D.

3 设 $f(x)$ 是在 $[-1,1]$ 上有一阶连续导数的偶函数，且当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)>0$，则曲线 $y=\int_0^x[(x-t)\sin t+\cos t]f(\sin t)\,dt$ 在 $[0,2\pi]$ 上的拐点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案　B.

解　由于 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的偶函数，故 $f(x)=f(-x)$. 对该式两端同时求导可得 $f'(x)=-f'(-x)$. 又因为当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $-f'(-x)>0$，即 $f'(-x)<0$. 此时，$-x\in(0,1)$. 于是，当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)<0$. 从而，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)\leqslant0$，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)\geqslant0$. 进一步可得，$f'(0)=0$.

令 $g(x)=\int_0^x[(x-t)\sin t+\cos t]f(\sin t)\,dt$. 整理 $g(x)$ 的表达式可得

$$g(x) = x\int_0^x \sin tf(\sin t)\mathrm{d}t - \int_0^x t\sin tf(\sin t)\mathrm{d}t + \int_0^x \cos tf(\sin t)\mathrm{d}t.$$

计算$g'(x)$,$g''(x)$ 可得

$$g'(x) = \int_0^x \sin tf(\sin t)\mathrm{d}t + x\sin xf(\sin x) - x\sin xf(\sin x) + \cos xf(\sin x)$$

$$= \int_0^x \sin tf(\sin t)\mathrm{d}t + \cos xf(\sin x).$$

$$g''(x) = \sin xf(\sin x) - \sin xf(\sin x) + \cos^2 xf'(\sin x) = \cos^2 xf'(\sin x).$$

$g''(x)$ 在$(0,2\pi)$ 内有三个零点,$x = \frac{\pi}{2}$,$x = \pi$,$x = \frac{3}{2}\pi$.

当$x \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时,$\sin x \in (0,1)$,$f'(\sin x) < 0$,$g''(x) < 0$,当$x \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 时,$\sin x \in (0,1)$,$f'(\sin x) < 0$,$g''(x) < 0$,当$x \in \left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 时,$\sin x \in (-1,0)$,$f'(\sin x) > 0$,$g''(x) > 0$,当$x \in \left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 时,$\sin x \in (-1,0)$,$f'(\sin x) > 0$,$g''(x) > 0$.

因此,曲线$y = g(x)$ 在$(0,\pi)$ 上为凸曲线,在$(\pi,2\pi)$ 上为凹曲线,该曲线在$[0,2\pi]$ 上的拐点个数为 1,应选 B.

4 设$f(x)$ 为$[a,+\infty)$ 上的二阶可导函数,$f''(x) > 0$,$a < b < c$,若$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi_1)$,$\frac{f(c)-f(a)}{c-a} = f'(\xi_2)$,则(　　)

(A)$\xi_1 < \xi_2$.　　(B)$\xi_1 = \xi_2$.

(C)$\xi_1 > \xi_2$.　　(D) 无法确定ξ_1 与ξ_2 的大小关系.

答案 A.

解 令$\varphi(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$,则$\varphi'(x) = \frac{f'(x)(x-a)-f(x)+f(a)}{(x-a)^2}$. 再令$g(x) = f'(x)(x-a)-f(x)+f(a)$,则$g(a) = 0$,且当$x > a$ 时,

$$g'(x) = f''(x)(x-a)+f'(x)-f'(x) = f''(x)(x-a) > 0.$$

于是,$g(x)$ 单调增加,结合$g(a) = 0$ 可得当$x > a$ 时,$g(x) > g(a) = 0$,从而当$x > a$ 时,$\varphi'(x) > 0$,$\varphi(x)$ 单调增加,$\varphi(b) < \varphi(c)$.

注意到$\varphi(b) = f'(\xi_1)$,$\varphi(c) = f'(\xi_2)$,故由$\varphi(b) < \varphi(c)$ 可得$f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$. 又因为$f''(x) > 0$,$f'(x)$ 单调增加,所以$\xi_1 < \xi_2$.

因此,应选 A.

5 设函数$f(x)$ 为$(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数,满足对任意的x,都有$f(\pi-x)+f(\pi+x) = 2$,$f\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = f\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$,则下列说法中,正确的是(　　)

(A)$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$.　　(B)$\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\pi}^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x$.

(C) $\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{\frac{3\pi}{2}} f(x)\,dx$.　　(D) $\int_{0}^{2\pi} f(x)\,dx = \int_{2\pi}^{4\pi} f(x)\,dx$.

答案 D.

解 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$,代入 $f(\pi - x) + f(\pi + x) = 2$ 可得 $f\left(\frac{\pi}{2} + t\right) + f\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = 2$. 结合 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 可得

$$f\left(\frac{\pi}{2} - t\right) + f\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = 2. \tag{1}$$

在(1)式中分别令 $u = \frac{\pi}{2} - t, u = \frac{3\pi}{2} - t$ 可得

$$f(u) + f(u + \pi) = 2,\quad f(u - \pi) + f(u) = 2.$$

上述两式相减可得 $f(u + \pi) = f(u - \pi)$. 在该式中令 $u = s + \pi$ 可得 $f(s + 2\pi) = f(s)$,从而 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数.

由于周期函数在任意一个长度为周期 T 的区间上的积分均相等,故 $\int_{0}^{2\pi} f(x)\,dx = \int_{2\pi}^{4\pi} f(x)\,dx$. 选项 D 正确.

取 $f(x) = \sin x + 1$,由于 $\sin x$ 满足 $\sin(\pi - x) = \sin x, \sin(\pi + x) = -\sin x, \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$,故该函数满足题干要求,但不难验证选项 A、B、C 对该函数均不成立.

对选项 A, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} (\sin x + 1)\,dx = \frac{\pi}{2} - 1, \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 1)\,dx = \frac{\pi}{2} + 1$.

对选项 B, $\int_{0}^{\pi} (\sin x + 1)\,dx = \pi + 2, \int_{\pi}^{2\pi} (\sin x + 1)\,dx = \pi - 2$.

对选项 C, $\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{0} (\sin x + 1)\,dx = \frac{3\pi}{2} - 1, \int_{0}^{\frac{3\pi}{2}} (\sin x + 1)\,dx = \frac{3\pi}{2} + 1$.

综上所述,应选 D.

6 已知连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - 5x^2 + 2xy - 2y^2}{x^2 + y^2} = 1$,则下列说法中,正确的是(　　)

(A) 点(0,0)是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(B) 点(0,0)是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(C) 点(0,0)不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(D) 根据已知条件无法判别点(0,0)是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

答案 B.

解 由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - 5x^2 + 2xy - 2y^2}{x^2 + y^2} = 1$ 以及 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2 + y^2) = 0$ 可得,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} [f(x,y) - 5x^2 + 2xy - 2y^2] = 0.$$

结合$f(x,y)$连续可得，

$$f(0,0)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}(5x^2-2xy+2y^2)=0.$$

由题设可知，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-5x^2+2xy-2y^2}{x^2+y^2}=1$，即$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-5x^2+2xy-2y^2-(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=0$，即$f(x,y)=5x^2-2xy+2y^2+x^2+y^2+o(x^2+y^2)$.

记$g(x,y)=5x^2-2xy+2y^2$，计算$g(x,y)$的一阶偏导数与二阶偏导数可得，

$$g'_x(x,y)=10x-2y,\quad g'_y(x,y)=-2x+4y,$$

$$g''_{xx}(x,y)=10,\quad g''_{xy}(x,y)=-2,\quad g''_{yy}(x,y)=4.$$

由此可得，$g'_x(0,0)=0,g'_y(0,0)=0,g''_{xx}(0,0)=10>0$，

$$g''_{xx}(0,0)g''_{yy}(0,0)-[g''_{xy}(0,0)]^2=40-4=36>0.$$

由二元函数极值存在的充分条件可知，点$O(0,0)$是$g(x,y)$的极小值点. 因此，存在点$(0,0)$的一个去心邻域$\mathring{U}(O,\delta)$，使得对$(x,y)\in\mathring{U}(O,\delta)$，有$g(x,y)>g(0,0)=0$.

记$x^2+y^2=\rho^2$，则当$(x,y)\to(0,0)$时，$\rho\to0$. 由$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2+o(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=1$可得$\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\rho^2+o(\rho^2)}{\rho^2}=1$. 由极限的局部保号性可得，存在$\eta>0$，使得当$0<\rho<\eta$时，$\rho^2+o(\rho^2)>0$，即存在点$(0,0)$的一个去心邻域$\mathring{U}(O,\eta)$，使得$f(x,y)-g(x,y)=x^2+y^2+o(x^2+y^2)>0$.

由此可得$f(x,y)>g(x,y)>0=f(0,0)$，点$(0,0)$是$f(x,y)$的极小值点，应选 B.

7 将区域$|x|+|y|\leqslant1$在第i象限中的部分记为$D_i(i=1,2,3,4)$，

$$I_i=\iint_{D_i}\frac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

则下列二重积分中，值最大的是(　　)

(A) I_1.　　(B) I_2.　　(C) I_3.　　(D) I_4.

答案　D.

解　由于在第二象限中，$x<0,y>0$，故$\dfrac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}<0$，从而$I_2=\iint\limits_{D_2}\dfrac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0$. 同理可得$I_4=\iint\limits_{D_4}\dfrac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$. 由此可得，$I_4>I_2$.

注意到$D_1\cup D_4$关于x轴对称，而$\dfrac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}$为关于$y$的奇函数，$\dfrac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}$为关于$y$的偶函数，故$\iint\limits_{D_1\cup D_4}\dfrac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_{D_1\cup D_4}\dfrac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_4}\dfrac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，进一步可得$\iint\limits_{D_1}\dfrac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_4}\dfrac{-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\iint\limits_{D_1}\dfrac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_4}\dfrac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 于是，

$$I_4=\iint_{D_4}\frac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}\frac{x+y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint_{D_1}\frac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_1.$$

同理，由于$D_3\cup D_4$关于y轴对称，而$\dfrac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}$为关于$x$的奇函数，$\dfrac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}$为关于$x$

的偶函数，故 $\iint\limits_{D_3\cup D_4}\frac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_{D_3\cup D_4}\frac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_4}\frac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，进一步可得 $\iint\limits_{D_4}\frac{x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_3}\frac{-x}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\iint\limits_{D_4}\frac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_3}\frac{y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

于是，

$$I_4=\iint\limits_{D_4}\frac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_3}\frac{-x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint\limits_{D_3}\frac{x-y}{x^2+y^2+1}e^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_3.$$

因此，I_4 的值最大，应选 D.

8 设列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩最大可能为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 B.

解 取 $\boldsymbol{\alpha}$ 为非零向量，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，此时向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩为 1.

下面证明向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩不可能为 2.

不妨设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\gamma}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta}$. 代入 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$ 并整理可得

$$k\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+l\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+(k+l)\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}. \tag{1}$$

在(1)式两端分别右乘 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 并整理可得

$$(k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}+[l\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+(k+l)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}]\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}. \tag{2}$$

$$(k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\alpha}+[l\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+(k+l)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}]\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}. \tag{3}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，故(2)式，(3)式中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的系数均为 0. 于是，$\begin{cases}k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0,\\ k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}(k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=0,\\ (k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=0.\end{cases}$ 于是，

$$k[(k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}]+(k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=(k\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\|k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2=0.$$

由此可得 $k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关. 矛盾！

因此，向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩不可能为 2.

下面证明向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩不可能为 3.

若向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩为 3，则 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均不是零向量. 在 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$ 的两端同时右乘 $\boldsymbol{\alpha}$，可得

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}. \tag{4}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 为非零向量，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\neq 0$，故(4)式中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的系数不全为 0，从而 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关. 矛盾！

因此，向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩不可能为 3.

综上所述，向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的秩最大可能为 1，应选 B.

9 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，0 是 $\boldsymbol{A}$ 的单特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的非零向量. 若对满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$ 的 3 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$，均有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，则(　　)

(A)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^2$ 均能相似对角化.　　(B)$\boldsymbol{A}$ 不能相似对角化，$\boldsymbol{A}^2$ 能相似对角化.

(C)$\boldsymbol{A}$ 能相似对角化,$\boldsymbol{A}^2$ 不能相似对角化.　　(D)$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}^2$ 均不能相似对角化.

答案 A.

解 由 $\boldsymbol{\alpha}$ 是满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的非零向量可知,$\boldsymbol{A}$ 有一个属于特征值0的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$. 并且,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 也是 $\boldsymbol{A}^2$ 的属于特征值0的一个特征向量.

满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$ 的向量 $\boldsymbol{\beta}$ 也满足 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$,从而是方程组 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解. 由于该方程组的系数矩阵的秩为1,故该方程组有两个线性无关的解. 于是,存在两个线性无关的向量 $\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{\beta}_2$,使得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_i=0(i=1,2)$,即 $\boldsymbol{\beta}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0(i=1,2)$. 结合满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$ 的向量 $\boldsymbol{\beta}$ 均满足 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$ 可知,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\beta}_2$,故 $\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的属于特征值1的两个线性无关的特征向量.

由于属于不同特征值的特征向量线性无关,故 $\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的三个线性无关的特征向量,从而 $\boldsymbol{A}^2$ 能相似对角化. 又因为 $\boldsymbol{A}^2$ 是3阶矩阵,所以 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为1,1,0.

当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为0,1,-1 时,$\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值,从而能相似对角化.

当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为0,1,1 时,由于 -1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,故 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=3$,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆. 此时,若 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$,则由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 可得 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)=2$,进一步可得 $\boldsymbol{A}^2$ 只有一个线性无关的属于特征值1的特征向量,矛盾. 于是,$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{A}$ 有两个线性无关的属于特征值1的特征向量. 加上属于特征值0的一个特征向量,$\boldsymbol{A}$ 共有三个线性无关的特征向量,从而能相似对角化.

同理可得当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为0,-1,-1 时,$\boldsymbol{A}$ 能相似对角化.

因此,应选 A.

10 设 a 为正参数,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(ax_3-x_2)^2-(x_1-ax_2+2x_3)^2$,则下列关于 f 的说法中,正确的是(　　)

(A)f 的秩必为2.　　(B)f 的秩必为3.

(C)f 的正惯性指数必大于1.　　(D)f 的负惯性指数必大于0.

答案 D.

解 记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&a\\1&-a&2\end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}$ 可逆,则 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$. 此时,可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 在这种情况下,二次型 f 的秩为3,正惯性指数为2,负惯性指数为1. 选项 A 不正确.

下面讨论 $\boldsymbol{P}$ 不可逆时的情况.

计算 $|\boldsymbol{P}|$ 可得,

$$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&-1&a\\1&-a&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&-1&a\\1&-a-1&2\end{vmatrix}=a^2+a-2=(a+2)(a-1)=0.$$

解得 $a=1$ 或 $a=-2$(舍去).

当 $a=1$ 时,$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_3-x_2)^2-(x_1-x_2+2x_3)^2$. 令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\y_2=x_3-x_2,\\y_3=x_3,\end{cases}$ 则在

该可逆线性变换下，$f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2-(y_1+2y_2)^2=-3y_2^2-4y_1y_2$. 该二次型对应的对称矩阵为 $\begin{pmatrix}0&-2&0\\-2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 由于 $\begin{vmatrix}0&-2\\-2&-3\end{vmatrix}=-4<0$，故矩阵 $\begin{pmatrix}0&-2\\-2&-3\end{pmatrix}$ 的特征值一正、一负，从而 $\begin{pmatrix}0&-2&0\\-2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 的特征值为一正、一负，一 0. 由此可知，$g(y_1,y_2,y_3)$ 的正、负惯性指数均为 1，从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数均为 1，f 的秩为 2. 选项 B、C 不正确.

根据前面的分析，不论哪种情况，f 的负惯性指数均为 1，必大于 0. 因此，应选 D.

二、填空题

11 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^x+\tan(xy)=y\cos x$ 确定，则 $y''(0)=$ _____.

答案 6.

解 将 $x=0$ 代入 $e^x+\tan(xy)=y\cos x$ 可得 $1+0=y(0)$，即 $y(0)=1$.

对已知方程两端同时关于 x 求导可得

$$e^x+\sec^2(xy)\cdot(y+xy')=y'\cos x-y\sin x. \tag{1}$$

将 $x=0,y(0)=1$ 代入(1)式可得 $1+1=y'(0)-0$，即 $y'(0)=2$.

对(1)式两端同时关于 x 求导可得

$$e^x+2\sec^2(xy)\tan(xy)(y+xy')^2+\sec^2(xy)(2y'+xy'')=y''\cos x-2y'\sin x-y\cos x. \tag{2}$$

将 $x=0,y(0)=1,y'(0)=2$ 代入(2)式可得 $1+0+4=y''(0)-0-1$，解得 $y''(0)=6$.

12 微分方程 $\frac{xy'}{y}+2\ln y=\frac{1}{x\sqrt{x-x^2}}$ 满足条件 $y\left(\frac{1}{2}\right)=1$ 的解为 $y=$ _____.

答案 $e^{\frac{\arcsin(2x-1)}{x^2}}$.

解 $\frac{1}{x\sqrt{x-x^2}}$ 的自然定义域为 $0<x<1$.

令 $u=x\ln y$，则 $\frac{du}{dx}=\frac{x}{y}\cdot\frac{dy}{dx}+\ln y$. 于是，原方程可化为 $\frac{du}{dx}+\ln y=\frac{1}{x\sqrt{x-x^2}}$，进一步可得

$$\frac{du}{dx}+\frac{u}{x}=\frac{1}{x\sqrt{x-x^2}}.$$

这是一个一阶非齐次线性微分方程. 由通解公式可得

$$u(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x\sqrt{x-x^2}}\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=\frac{1}{x}\left(\int\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}\left[\int\frac{2}{\sqrt{1-(2x-1)^2}}dx+C\right]=\frac{1}{x}[\arcsin(2x-1)+C],$$

其中 C 为待定常数.

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$y=1$，$u=0$，代入 $u(x)=\frac{1}{x}[\arcsin(2x-1)+C]$ 可得，$C=0$. 于是，$u(x)=\frac{\arcsin(2x-1)}{x}$，进一步可得 $\ln y=\frac{\arcsin(2x-1)}{x^2}$，从而 $y=\mathrm{e}^{\frac{\arcsin(2x-1)}{x^2}}$.

13 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n^2)}}{n^2}=$_____.

答案 $2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}-2}$.

解 记 $a_n=\frac{\sqrt[n]{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n^2)}}{n^2}$，则

$$\ln a_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln(n^2+k^2)-2\ln n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left[\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)+2\ln n\right]-2\ln n$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)+2\ln n-2\ln n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right).$$

根据定积分的定义，

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)=\int_0^1\ln(1+x^2)\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\int_0^1 x\cdot\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\ln 2-2\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\ln 2-2+2\arctan x\Big|_0^1=\ln 2-2+\frac{\pi}{2}.$$

因此，

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{\ln a_n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n}=\mathrm{e}^{\ln 2-2+\frac{\pi}{2}}=2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}-2}.$$

14 设曲线 $y=x^2+1(x\geqslant 0)$ 上有一动点 $P(a,a^2+1)$，点 P 沿曲线运动，速度始终沿曲线在点 P 处的切线方向，且 $\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}>0$. 以点 $(0,1)$ 为起点，点 P 为终点的这段曲线与坐标轴以及直线 $x=a$ 所围成平面区域绕 x 轴旋转一周得到一个旋转体，记该旋转体的体积为 V. 若当点 P 运动到点 $\left(\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right)$ 时，点 P 的速度为 $\frac{2}{\pi}$，则此时 V 关于时间的变化率为_____.

答案 $\frac{25\sqrt{2}}{16}$.

解 由旋转体的体积公式，旋转体的体积 $V=\pi\int_0^a(x^2+1)^2\mathrm{d}x$. 根据链式法则，$V$ 关于时间的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}a}\cdot\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\pi(a^2+1)^2\cdot\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}.$$

下面求 $\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$，即点 P 的速度在 x 轴上的分量.

由于曲线在点 $\left(\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right)$ 处的切线斜率为 $y'\left(\frac{1}{2}\right)=2x\Big|_{x=\frac{1}{2}}=1$，故切线与 x 轴的倾角为 $\frac{\pi}{4}$，故

此时点 P 的速度沿 x 轴的分量为 $\frac{2}{\pi}\cdot\cos\frac{\pi}{4}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{\pi}$.

因此，此时的体积 V 关于时间的变化率为 $\pi(a^2+1)^2\Big|_{a=\frac{1}{2}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\pi}=\frac{25\sqrt{2}}{16}$.

15 函数 $f(x,y)=4x^2+3y^2-3x+2y$ 在椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的最大值与最小值之差的绝对值为_____.

答案 $2\sqrt{43}$.

解 由于在椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，$4x^2+3y^2=12$，故函数 $f(x,y)$ 在椭圆上等价于函数

$$g(x,y)=12-3x+2y.$$

下面用两种方法计算 $g(x,y)$ 在椭圆上的最值.

解法 1　建立拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda)=12-3x+2y+\lambda(4x^2+3y^2-12).$$

对各个分量求偏导数并令其为 0，可得

$$\begin{cases}L'_x(x,y,\lambda)=-3+8\lambda x=0, & (1)\\ L'_y(x,y,\lambda)=2+6\lambda y=0, & (2)\\ L'_\lambda(x,y,\lambda)=4x^2+3y^2-12=0. & (3)\end{cases}$$

整理(1)式可得 $\lambda x=\frac{3}{8}$，整理(2)式可得 $\lambda y=-\frac{1}{3}$. 由此可得 $x=-\frac{9}{8}y$. 代入(3)式并整理可得 $\frac{43}{16}y^2=4$，解得 $y=\pm\frac{8}{\sqrt{43}}$，相应地，$x=\mp\frac{9}{\sqrt{43}}$. 于是，点 $\left(-\frac{9}{\sqrt{43}},\frac{8}{\sqrt{43}}\right)$，$\left(\frac{9}{\sqrt{43}},-\frac{8}{\sqrt{43}}\right)$ 为可能的极值点. $g\left(-\frac{9}{\sqrt{43}},\frac{8}{\sqrt{43}}\right)=12+\sqrt{43}$，$g\left(\frac{9}{\sqrt{43}},-\frac{8}{\sqrt{43}}\right)=12-\sqrt{43}$.

比较可得，$12+\sqrt{43}$ 为 $g(x,y)$ 在椭圆上的最大值，$12-\sqrt{43}$ 为 $g(x,y)$ 在椭圆上的最小值.

解法 2　椭圆的参数方程为 $\begin{cases}x=\sqrt{3}\cos\theta,\\ y=2\sin\theta,\end{cases}\theta\in[0,2\pi]$. 于是，

$$g(x,y)=h(\theta)=12-3\sqrt{3}\cos\theta+4\sin\theta.$$

由于

$$3\sqrt{3}\cos\theta-4\sin\theta=\sqrt{43}\left(\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{43}}\cos\theta-\frac{4}{\sqrt{43}}\sin\theta\right)=\sqrt{43}\sin(\theta+\varphi),$$

其中 φ 满足 $\sin\varphi=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{43}}$，$\cos\varphi=\frac{-4}{\sqrt{43}}$，故 $3\sqrt{3}\cos\theta-4\sin\theta$ 的最大值为 $\sqrt{43}$，最小值为 $-\sqrt{43}$，分别在 $\theta+\varphi=\frac{\pi}{2}$，$\theta+\varphi=\frac{3\pi}{2}$ 时取得.

进一步可得，$h(\theta)$，即 $g(x,y)$，在椭圆上的最大值为 $12+\sqrt{43}$，最小值为 $12-\sqrt{43}$.

因此，所求最大值与最小值之差的绝对值为，$12+\sqrt{43}-(12-\sqrt{43})=2\sqrt{43}$.

16 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & a\\ \sin\theta & \cos\theta & b\\ c & d & e\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=-1$，则 $\boldsymbol{Ax}=\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ -1\end{pmatrix}$ 的解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

答案 $(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量均为单位向量，且相互正交.

由列向量均为单位向量可得

$$\begin{cases}\cos^2\theta+\sin^2\theta+c^2=1,\\ \cos^2\theta+\sin^2\theta+d^2=1,\\ a^2+b^2+e^2=1.\end{cases}$$

由此可得 $c=d=0$，$a^2+b^2+e^2=1$.

由第一列与第三列正交，第二列与第三列正交以及 $c=d=0$ 可得

$$\begin{cases}a\cos\theta+b\sin\theta=0, & (1)\\ -a\sin\theta+b\cos\theta=0. & (2)\end{cases}$$

$(1)\cdot\cos\theta-(2)\cdot\sin\theta$ 可得 $a=0$，$(1)\cdot\sin\theta+(2)\cdot\cos\theta$ 可得 $b=0$. 结合 $a^2+b^2+e^2=1$ 可得 $e^2=1$. 又因为 $|\boldsymbol{A}|=-1$，所以 $e\cdot\begin{vmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}=e\cdot 1=-1$，从而 $e=-1$.

因此，

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ -1\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 问：$f'(x)$，$f''(x)$ 是否连续？

解 先计算 $f'(x)$.

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\dfrac{x\sin x+\cos x-1}{x^2}$. 根据导数的定义，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

由于

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x+\cos x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=f'(0),$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，进一步可得 $f'(x)$ 连续.

接下来计算 $f''(x)$.

当 $x\neq 0$ 时，

$$f''(x) = \frac{(\sin x + x\cos x - \sin x)x^2 - 2x(x\sin x + \cos x - 1)}{x^4}$$

$$= \frac{x^2\cos x - 2x\sin x - 2\cos x + 2}{x^3}.$$

根据导数的定义，

$$f''(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x\sin x + \cos x - 1}{x^2} - \frac{1}{2}}{x - 0} = \lim_{x\to 0}\frac{2x\sin x + 2\cos x - 2 - x^2}{2x^3}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0}\frac{2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x - 2x}{6x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2x(\cos x - 1)}{6x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x} = 0.$$

由于

$$\lim_{x\to 0} f''(x) = \lim_{x\to 0}\frac{x^2\cos x - 2x\sin x - 2\cos x + 2}{x^3}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0}\frac{2x\cos x - x^2\sin x - 2\sin x - 2x\cos x + 2\sin x}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-x^2\sin x}{3x^2} = 0 = f''(0),$$

故$f''(x)$在$x = 0$处连续，进一步可得$f''(x)$连续.

综上所述，$f'(x)$，$f''(x)$均连续.

18 设区域D为圆$(x-1)^2 + y^2 = 1$与圆$x^2 + (y-1)^2 = 1$所围成的公共部分，计算

$$\iint_D xy(x - y + 1)e^{x^2+y^2}\,dxdy.$$

解 计算两圆的交点. 联立两圆方程可得$\begin{cases}(x-1)^2 + y^2 = 1,\\ x^2 + (y-1)^2 = 1,\end{cases}$两式相减可得$x = y$，代入第一个方程可得$2x^2 - 2x = 0$，解得$x = 0$或$x = 1$. 于是，两圆的交点为$(0,0)$，$(1,1)$. 连接两交点的直线方程为$y = x$. 进一步可得区域$D$关于直线$y = x$对称.

由轮换对称性的结论可知，

$$\text{原积分} = \frac{1}{2}\iint_D [xy(x - y + 1)e^{x^2+y^2} + xy(y - x + 1)e^{x^2+y^2}]\,dxdy = \iint_D xye^{x^2+y^2}\,dxdy.$$

记区域D位于直线$y = x$下方的部分为D_1，则由轮换对称性的结论可得

$$\iint_{D_1} xye^{x^2+y^2}\,dxdy = \iint_{D\setminus D_1} xye^{x^2+y^2}\,dxdy.$$

进一步可得$\iint_D xye^{x^2+y^2}\,dxdy = 2\iint_{D_1} xye^{x^2+y^2}\,dxdy$.

D_1的极坐标表示为$D_1 = \left\{(r,\theta)\,\middle|\, 0 \leqslant r \leqslant 2\sin\theta, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{4}\right\}$.

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

$$\iint_{D_1} xye^{x^2+y^2}\,dxdy \xlongequal{\text{极坐标}} \iint_{D_1} r^2\cos\theta\sin\theta e^{r^2}\cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\sin\theta} r^3e^{r^2}\,dr$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\sin\theta} r^2e^{r^2}\,d(r^2) \xlongequal{t=r^2} \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta\,d\theta\int_0^{4\sin^2\theta} te^t\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta\left(te^t\Big|_0^{4\sin^2\theta} - \int_0^{4\sin^2\theta} e^t\,dt\right)d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta(4\sin^2\theta e^{4\sin^2\theta} - e^{4\sin^2\theta} + 1)\,d\theta$$

$$\xlongequal{u=4\sin^2\theta} \frac{1}{16}\int_0^2(ue^u - e^u + 1)\,du = \frac{1}{16}\int_0^2(u-1)\,d(e^u) + \frac{1}{8}$$

$$= \frac{1}{16}\left[(u-1)e^u\Big|_0^2 - \int_0^2 e^u\,du\right] + \frac{1}{8} = \frac{1}{16}(e^2 + 1 - e^2 + 1) + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

因此，$\iint_D xye^{x^2+y^2}\,dxdy = 2\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

19 已知二元函数$f(x,y)$有一阶连续偏导数，且满足$f'_x(x,y) + f'_y(x,y) = 0$，$f'_y(0,y) = \frac{1}{e^y(1+e^y)}$，$f(0,0) = \ln 2 - 1$，求$f(x,y)$的表达式.

解 令$z(x,y) = f(x+y,y)$. 由于$f(x,y)$具有一阶连续偏导数，故由链式法则可得，

$$z'_y(x,y) = f'_1(x+y,y) + f'_2(x+y,y) = 0.$$

由此可得，$z(x,y)$是关于y的常函数，从而

$$f(x+y,y) = z(x,y) \equiv z(x,-x) = f(x-x,-x) = f(0,-x).$$

下面计算$f(0,y)$.

由$f'_y(0,y) = \frac{1}{e^y(1+e^y)}$可得

$$f(0,y) = \int\frac{1}{e^y(1+e^y)}dy = \int\frac{1}{e^{2y}(1+e^y)}d(e^y) \xlongequal{t=e^y} \int\frac{1}{t^2(1+t)}dt.$$

设

$$\frac{1}{t^2(1+t)} = \frac{At+B}{t^2} + \frac{C}{1+t}.$$

通分并整理可得

$$\frac{1}{t^2(1+t)} = \frac{(A+C)t^2 + (A+B)t + B}{t^2(1+t)}.$$

比较系数可得$A+C=0$，$A+B=0$，$B=1$，进一步可得，$A=-1$，$C=1$. 于是，

$$\frac{1}{t^2(1+t)} = -\frac{1}{t} + \frac{1}{1+t} + \frac{1}{t^2}.$$

由此可得

$$\int\frac{1}{t^2(1+t)}dt = \int\left(-\frac{1}{t} + \frac{1}{1+t} + \frac{1}{t^2}\right)dt = \ln\frac{1+t}{t} - \frac{1}{t} + C,$$

其中C为待定常数.

代入 $t = e^y$ 可得，$f(0,y) = \ln(1 + e^{-y}) - e^{-y} + C$. 由于 $f(0,0) = \ln 2 - 1$，故 $\ln 2 - 1 = \ln 2 - 1 + C$，解得 $C = 0$. 因此，$f(0,y) = \ln(1 + e^{-y}) - e^{-y}$，进一步可得

$$f(x + y, y) = f(0, -x) = \ln(1 + e^x) - e^x.$$

令 $\begin{cases} u = x + y, \\ v = y, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} x = u - v, \\ y = v, \end{cases}$ 从而 $f(u,v) = \ln(1 + e^{u-v}) - e^{u-v}$，即 $f(x,y) = \ln(1 + e^{x-y}) - e^{x-y}$.

20 设函数 $y(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加且满足 $y(0) = 0$，过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 (x,y) 作该曲线的切线交直线 $x = 1$ 于点 $(1,y_1)$. 已知曲线 $y = y(x)$ 从点 $(0,0)$ 到点 (x,y) 的弧长等于 y_1，且曲线 $y = y(x)$，x 轴以及 $x = 1$ 围成的平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 求 $y(x)$.

解 根据曲线的弧长公式，曲线 $y = y(x)$ 从点 $(0,0)$ 到点 (x,y) 的弧长为 $\int_0^x \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$，该曲线在点 (x,y) 处的切线方程为 $Y = y'(X - x) + y$. 令 $X = 1$，可得 $y_1 = y'(1 - x) + y$. 于是，

$$\int_0^x \sqrt{1 + (y')^2}\,dx = y'(1 - x) + y. \tag{1}$$

对(1)式两端同时关于 x 求导并整理可得

$$\sqrt{1 + (y')^2} = y''(1 - x). \tag{2}$$

这是一个可降阶的微分方程. 令 $p = y'$，则 $y'' = \frac{dp}{dx}$，代入(2)式可得 $\sqrt{1 + p^2} = \frac{dp}{dx}(1 - x)$. 分离变量可得 $\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{dx}{1 - x}$. 对该式两端同时积分可得 $\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = -\ln(1 - x) + C_1$，即 $p + \sqrt{1 + p^2} = \frac{C}{1 - x}$，其中 $C = e^{C_1} > 0$ 为待定常数. 该等式移项可得 $\sqrt{1 + p^2} = \frac{C}{1 - x} - p$，等式两端同时平方并整理可得 $\frac{C^2}{(1 - x)^2} - 1 = \frac{2pC}{1 - x}$，解得 $p = y' = \frac{C}{2(1 - x)} + \frac{x - 1}{2C}$. 由此可得

$$y = \int y'dx = \int \left[\frac{C}{2(1 - x)} + \frac{x - 1}{2C}\right]dx = -\frac{C}{2}\ln(1 - x) + \frac{x^2}{4C} - \frac{x}{2C} + C_2. \tag{3}$$

又因为 $y(0) = 0$，所以代入(3)式可得 $C_2 = 0$. 于是，

$$y = -\frac{C}{2}\ln(1 - x) + \frac{x^2}{4C} - \frac{x}{2C}.$$

由于曲线 $y = y(x)$，x 轴以及 $x = 1$ 围成的平面图形的面积为 $\frac{1}{3}$，故

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} &= \int_0^1 y(x)\,dx = \int_0^1 \left[-\frac{C}{2}\ln(1 - x) + \frac{x^2}{4C} - \frac{x}{2C}\right]dx \\ &= -\frac{C}{2}\int_0^1 \ln(1 - x)\,dx + \frac{1}{4C}\int_0^1 x^2\,dx - \frac{1}{2C}\int_0^1 x\,dx \\ &= -\frac{C}{2}\int_0^1 \ln(1 - x)\,dx + \frac{1}{12C} - \frac{1}{4C} \xlongequal{t = 1 - x} -\frac{C}{2}\int_0^1 \ln t\,dt - \frac{1}{6C} \\ &= -\frac{C}{2}\left(t\ln t\Big|_0^1 - \int_0^1 t \cdot \frac{1}{t}dt\right) - \frac{1}{6C} = -\frac{C}{2} \cdot (-1) - \frac{1}{6C} = \frac{C}{2} - \frac{1}{6C}. \end{aligned}$$

由 $\frac{C}{2} - \frac{1}{6C} = \frac{1}{3}$ 整理可得 $3C^2 - 2C - 1 = 0$，解得 $C = 1$ 或 $C = -\frac{1}{3}$. 又因为 $C > 0$，所以舍去 $C =$

$-\frac{1}{3}$. 于是,$C=1$.

因此,$y(x)=-\frac{1}{2}\ln(1-x)+\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x$.

注 由 $p+\sqrt{1+p^2}=\frac{C}{1-x}$,也可以如下计算 p.

注意到$(\sqrt{1+p^2}+p)(\sqrt{1+p^2}-p)=1$,故对$p+\sqrt{1+p^2}=\frac{C}{1-x}$两端同时取倒数可得 $\sqrt{1+p^2}-p=\frac{1-x}{C}$. 这两个式子相减并整理可得 $p=\frac{C}{2(1-x)}+\frac{x-1}{2C}$.

21 设函数$f(x)$在$[-1,1]$上有三阶连续导数,且$f(1)=f(-1)$. 证明:存在$\xi\in(-1,1)$,使得$f'''(\xi)=-6f'(0)$.

证 函数$f(x)$在$x=0$处的带拉格朗日型余项的二阶泰勒公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(\eta)}{6}x^3, \tag{1}$$

其中$\eta\in(0,x)$或$(x,0)$.

分别在(1)式中令$x=1,x=-1$可得

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\xi_1)}{6},\quad \xi_1\in(0,1), \tag{2}$$

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{f''(0)}{2}-\frac{f'''(\xi_2)}{6},\quad \xi_2\in(-1,0). \tag{3}$$

由于$f(1)=f(-1)$,故(2)式减去(3)式可得

$$0=2f'(0)+\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{6}. \tag{4}$$

记$M=\max\{f'''(\xi_1),f'''(\xi_2)\}$,$m=\min\{f'''(\xi_1),f'''(\xi_2)\}$,则

$$m\leqslant\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}\leqslant M.$$

由于$f'''(x)$连续,故由连续函数的介值定理可知,存在$\xi\in[\xi_2,\xi_1]\subset(-1,1)$,使得$f'''(\xi)=\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}$,从而由(4)式可得$2f'(0)+\frac{f'''(\xi)}{3}=0$,即$f'''(\xi)=-6f'(0)$.

22 设$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$是3阶矩阵$\boldsymbol{A}$的3个特征向量,其中$\boldsymbol{\beta}$与$\boldsymbol{\gamma}$为属于不同特征值的特征向量. 方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$的通解为$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}$,其中$k$为任意常数.

(Ⅰ)求方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma}$的通解;

(Ⅱ)若$\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,且$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*$为对称矩阵,求$\boldsymbol{A}^*$.

解 (Ⅰ)由于$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}$为方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$的通解,故分别令$k=0,k=1$,并代

入方程组可得$\begin{cases}\boldsymbol{A\beta}+\frac{1}{3}\boldsymbol{A\gamma}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\\ \boldsymbol{A\alpha}+\boldsymbol{A\beta}+\frac{1}{3}\boldsymbol{A\gamma}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}.\end{cases}$两式相减可得$\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，又注意到$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故$\boldsymbol{\alpha}$可构成方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系，并且是$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的一个特征向量.

另一方面，$\boldsymbol{\beta}+\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}$为方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$的一个特解. 结合$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$为$\boldsymbol{A}$的属于不同特征值的特征向量，不妨设$\boldsymbol{A\beta}=\lambda\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A\gamma}=\mu\boldsymbol{\gamma}$，代入该方程组可得$\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\beta}+\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}\right)=\lambda\boldsymbol{\beta}+\frac{1}{3}\mu\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$. 由此可得

$$(\lambda-1)\boldsymbol{\beta}+\left(\frac{1}{3}\mu-1\right)\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}.$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关，故$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$线性无关，从而$\lambda-1=0,\frac{1}{3}\mu-1=0$，解得$\lambda=1,\mu=3$. 于是，$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\gamma}=3\boldsymbol{\gamma}$. 进一步可得$\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\beta}-\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}\right)=\boldsymbol{A\beta}-\frac{1}{3}\boldsymbol{A\gamma}=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma}$，即$\boldsymbol{\beta}-\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}$为方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma}$的一个特解.

因此，方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma}$的通解为$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}-\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}$，其中$k$为任意常数.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问可知$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$分别为$\boldsymbol{A}$的属于特征值0，1，3的特征向量.

记$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$，则$\boldsymbol{P}$可逆，且$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，从而$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，进一步可得

$$\boldsymbol{A}^{*}=(\boldsymbol{P}^{-1})^{*}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}^{*}\boldsymbol{P}^{*}=(\boldsymbol{P}^{*})^{-1}\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{*}.$$

由此可得，$\boldsymbol{A}^{*}$的特征值为3，0，0.

另一方面，由于0是$\boldsymbol{A}$的一个特征值，故$|\boldsymbol{A}|=0$，从而$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{O}$，即$\boldsymbol{A}^{*}$的列向量均为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解. 由$\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$可得，$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}k_1&k_2&k_3\\k_1&k_2&k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$. 又因为$\boldsymbol{A}^{*}$是对称矩阵，所以$k_1=k_2=k_3$，从而$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}k_1&k_1&k_1\\k_1&k_1&k_1\\k_1&k_1&k_1\end{pmatrix}$. 由矩阵的迹等于特征值之和可得$3k_1=3$，即$k_1=1$. 因此，$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

2025年考研数学预测三套卷数学二第一套试题答案速查

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)B. (4)A. (5)D. (6)B. (7)D. (8)B. (9)A. (10)D.

二、填空题

(11)6. (12)$e^{\frac{\arcsin(2x-1)}{x^2}}$. (13)$2e^{\frac{\pi}{2}-2}$. (14)$\frac{25\sqrt{2}}{16}$. (15)$2\sqrt{43}$.

(16)$(1,0,1)^T$.

三、解答题

(17)$f'(x)$, $f''(x)$ 均连续.

(18)$\frac{1}{2}$.

(19)$f(x,y)=\ln(1+e^{x-y})-e^{x-y}$.

(20)$y(x)=-\frac{1}{2}\ln(1-x)+\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x$.

(21) 证明略.

(22)(Ⅰ) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}-\frac{1}{3}\boldsymbol{\gamma}$,其中 k 为任意常数;

(Ⅱ)$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

2025 年考研数学预测三套卷数学二第二套试题解析

一、选择题

1 已知 a 为非零常数，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x(1-\sqrt{1-2\sin^2 t})\,dt}{x^k(1-\cos x)}, & x\in\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right)\setminus\{0\},\\ a, & x=0\end{cases}$，在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（　　）

(A) $\dfrac{2}{3}$.　　(B) $-\dfrac{2}{3}$.　　(C) $\dfrac{3}{2}$.　　(D) $-\dfrac{3}{2}$.

答案 A.

解 由于当 $x\to 0$ 时，$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x(\alpha\neq 0)$，故

$$\sqrt{1-2\sin^2 x}-1\sim\frac{1}{2}\cdot(-2\sin^2 x)=-\sin^2 x.$$

进一步可得 $1-\sqrt{1-2\sin^2 x}$ 与 x^2 同阶，从而 $\int_0^x(1-\sqrt{1-2\sin^2 t})\,dt$ 与 x^3 同阶. 另一方面，由 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}(x\to 0)$ 可得，$x^k(1-\cos x)$ 与 x^{k+2} 同阶.

又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 a 为非零常数，所以当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x(1-\sqrt{1-2\sin^2 t})\,dt$ 与 $x^k(1-\cos x)$ 同阶，即 x^3 与 x^{k+2} 同阶. 由此可得，$k=1$. 于是，

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x(1-\sqrt{1-2\sin^2 t})\,dt}{x(1-\cos x)}, & x\in\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right)\setminus\{0\},\\ a, & x=0.\end{cases}$$

由前面的分析可得，

$$a=f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(1-\sqrt{1-2\sin^2 t})\,dt}{\frac{x^3}{2}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-2\sin^2 x}}{\frac{3}{2}x^2}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2}=\frac{2}{3}.$$

因此，$a=\dfrac{2}{3}$，应选 A.

2 设函数 $f(x)=\begin{cases}(x^2+x)e^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（　　）

(A) 曲线 $y=f(x)$ 恰有一个拐点，函数 $f(x)$ 有两个凹区间，一个凸区间.

(B) 曲线 $y=f(x)$ 恰有两个拐点，函数 $f(x)$ 有两个凹区间，一个凸区间.

(C) 曲线 $y=f(x)$ 恰有一个拐点，函数 $f(x)$ 有一个凹区间，一个凸区间.

(D) 曲线 $y=f(x)$ 恰有两个拐点，函数 $f(x)$ 有一个凹区间，两个凸区间.

答案 A.

解 计算 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的极限.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) \xlongequal{t=\frac{1}{x}} \lim_{t\to+\infty} \frac{(1+t)e^t}{t^2} \xlongequal{\text{洛必达}} \lim_{t\to+\infty} \frac{(2+t)e^t}{2t} \xlongequal{\text{洛必达}} \lim_{t\to+\infty} \frac{(3+t)e^t}{2} = +\infty.$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (x^2+x)e^{\frac{1}{x}} = 0.$$

由此可得,$f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

计算 $f(x)$ 的一阶导数与二阶导数.

$$f'(x) = (2x+1)e^{\frac{1}{x}} + \left(-\frac{1}{x^2}\right)(x^2+x)e^{\frac{1}{x}} = \left(2x-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}},$$

$$f''(x) = \left(2+\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}} + \left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(2x-\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}} = \frac{2x^3-2x^2+x+1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}.$$

令 $g(x)=2x^3-2x^2+x+1$,则 $g'(x)=6x^2-4x+1$. 由于 $6x^2-4x+1=0$ 的判别式 $\Delta=16-24=-8<0$,且二次项系数大于 0,故 $g'(x)>0$,从而 $g(x)$ 单调增加.

注意到 $g(0)=1>0$,故当 $x>0$ 时,$g(x)>0$,$f''(x)>0$,$y=f(x)$ 是凹曲线. 另一方面,$g(-1)=-4<0$,在 $[-1,0]$ 上对 $g(x)$ 使用零点定理可得,存在 $x_0\in(-1,0)$,使得 $g(x_0)=0$. 结合 $g(x)$ 的单调性可知,$x=x_0$ 是 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的唯一零点. 当 $x\in(-\infty,x_0)$ 时,$g(x)<0$,$f''(x)>0$,$y=f(x)$ 是凹曲线,当 $x\in(x_0,0)$ 时,$g(x)>0$,$f''(x)<0$,$y=f(x)$ 是凸曲线. 点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点,且是唯一拐点.

因此,曲线 $y=f(x)$ 恰有一个拐点,函数 $f(x)$ 有两个凹区间,一个凸区间,应选 A.

3 设 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x}dx$,$J=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$,$K=\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{e^x}dx$,则(　　)

(A)$I>J>K$.　　(B)$J>I>K$.　　(C)$I>K>J$.　　(D)$J>K>I$.

答案 B.

解 首先比较 I,J.

$$I-J=\int_0^1 \ln(1+x)\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=\int_0^1 \frac{(x^2-x)\ln(1+x)}{(1+x)(1+x^2)}dx.$$

由于在 $(0,1)$ 内,$\ln(1+x)>0$,$x^2-x<0$,故由定积分的性质可知 $I-J<0$,即 $J>I$.

再比较 I,K.

我们先证明当 $x>0$ 时,$e^x>1+x$.

记 $f(x)=e^x-x-1$,则 $f(0)=0$,$f'(x)=e^x-1$. 当 $x>0$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调增加,故 $f(x)>f(0)=0$,即 $e^x>1+x$. 进一步可得,$\frac{1}{e^x}<\frac{1}{1+x}$.

由此可得,当 $x\in(0,1)$ 时,

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x}-\frac{\ln(1+x^2)}{e^x}>\frac{\ln(1+x)}{1+x}-\frac{\ln(1+x^2)}{1+x}=\frac{\ln(1+x)-\ln(1+x^2)}{1+x}.$$

由于在 $(0,1)$ 内,$x>x^2$,从而 $\ln(1+x)>\ln(1+x^2)$,故 $\frac{\ln(1+x)}{1+x}-\frac{\ln(1+x^2)}{e^x}>0$. 于是,

$$I-K=\int_0^1 \left[\frac{\ln(1+x)}{1+x}-\frac{\ln(1+x^2)}{e^x}\right]dx>0.$$

因此,$I>K$.

综上所述，$J > I > K$，应选 B.

4 设 q 为非零常数，若积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛，则必有(　　)

(A) $q > 0$.　　(B) $q < 0$.　　(C) $\frac{1}{2} < p < 2$.　　(D) $0 < p < \frac{1}{2}$.

答案 C.

解 由于被积函数 $\frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}$ 在积分区间上有一个可能的瑕点 $x = 1$，故将积分分成两部分.

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x + \int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x.$$

若 $\int_1^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_1^2 \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 均收敛.

先考虑 $\int_1^2 \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$.

当 $p \leqslant 0$ 时，$\int_1^2 \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 为普通定积分. 当 $p > 0$ 时，

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p} \overset{(1+x-1)^q - 1 \sim q(x-1)}{=\!=\!=} \lim_{x\to 1^+} \frac{q(x-1)}{x^p(x-1)^p} = q\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{(x-1)^{p-1}}.$$

于是，$\int_1^2 \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^{p-1}}\mathrm{d}x$ 同敛散. 由于当 $p - 1 \leqslant 0$ 时，$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^{p-1}}\mathrm{d}x$ 是普通定积分，当且仅当 $0 < p - 1 < 1$ 时，反常积分 $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^{p-1}}\mathrm{d}x$ 收敛，故当且仅当 $p < 2$ 时，积分 $\int_1^2 \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛.

再考虑 $\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$.

当 $q < 0$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}(x^q - 1) = -1$，从而

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p} = -\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{(x^2 - x)^p} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^{2p}}{(x^2 - x)^p} \cdot \frac{1}{x^{2p}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{2p}}.$$

于是，$\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{2p}}\mathrm{d}x$ 同敛散，而当且仅当 $p > \frac{1}{2}$ 时，反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{2p}}\mathrm{d}x$ 收敛，故当 $q < 0, p > \frac{1}{2}$ 时，$\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛，当 $q < 0, p \leqslant \frac{1}{2}$ 时，$\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 发散.

当 $q > 0$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1 - \frac{1}{x^q}}{x^{p-q}(x-1)^p} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^{2p-q}}{x^{p-q}(x-1)^p} \cdot \frac{1}{x^{2p-q}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{2p-q}}.$$

于是，$\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{2p-q}}\mathrm{d}x$ 同敛散，而当且仅当 $2p - q > 1$ 时，反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{2p-q}}\mathrm{d}x$ 收敛，故当 $q > 0, 2p - q > 1$ 时，$\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛，当 $q > 0, 2p - q \leqslant 1$ 时，$\int_2^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 发散.

综合对两个积分的讨论可得，$\int_1^{+\infty} \frac{x^q - 1}{(x^2 - x)^p}\mathrm{d}x$ 收敛有两种情况：①$q < 0, \frac{1}{2} < p < 2$，②$q > 0$，$2p - q > 1$ 且 $p < 2$. 由 $q > 0, 2p - q > 1$ 可得，$p > \frac{1+q}{2} > \frac{1}{2}$，故 $\frac{1}{2} < p < 2$.

因此,若积分$\int_1^{+\infty}\frac{x^q-1}{(x^2-x)^p}\mathrm{d}x$收敛,则必有$\frac{1}{2}<p<2$,应选 C.

5 设函数$f(x,y)$可微,且$f(x,x^2)=x^2+x^3-x^5-x^6$,$f(x^3,x)=x^6-x^5+x^4-x^3$,则$\mathrm{d}f(1,1)=$(　　)

(A)$2\mathrm{d}x-4\mathrm{d}y$.　　(B)$-4\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.　　(C)$2\mathrm{d}x-6\mathrm{d}y$.　　(D)$-6\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.

答案 A.

解 根据全微分的定义,

$$\mathrm{d}f(1,1)=f_1'(1,1)\mathrm{d}x+f_2'(1,1)\mathrm{d}y.$$

对$f(x,x^2)=x^2+x^3-x^5-x^6$,$f(x^3,x)=x^6-x^5+x^4-x^3$两端均关于x求导,可得

$$f_1'(x,x^2)+f_2'(x,x^2)\cdot 2x=2x+3x^2-5x^4-6x^5,\qquad(1)$$

$$f_1'(x^3,x)\cdot 3x^2+f_2'(x^3,x)=6x^5-5x^4+4x^3-3x^2.\qquad(2)$$

在(1)式中令$x=1$,可得$f_1'(1,1)+2f_2'(1,1)=-6$. 在(2)式中令$x=1$,可得$3f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=2$. 联立两式解得$f_1'(1,1)=2$,$f_2'(1,1)=-4$.

因此,$\mathrm{d}f(1,1)=2\mathrm{d}x-4\mathrm{d}y$,应选 A.

6 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上二阶可导,满足$f'(1)f'(-1)<0$,且对任意x,$f(0)f''(x)<0$,则$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上(　　)

(A) 没有零点.　　(B) 恰有一个零点.　　(C) 恰有两个零点.　　(D) 恰有三个零点.

答案 C.

解 不妨设$f(0)<0$,则由已知条件可得$f''(x)>0$,从而$f'(x)$单调增加,进一步可得$f'(-1)<f'(1)$. 另一方面,$f'(1)f'(-1)<0$,$f'(1)$,$f'(-1)$异号,结合$f'(-1)<f'(1)$可得,$f'(-1)<0$,$f'(1)>0$.

由拉格朗日中值定理可得,当$x>1$时,存在$\xi_x\in(1,x)$,使得

$$f(x)=f(1)+f'(\xi_x)(x-1)>f(1)+f'(1)(x-1).\qquad(1)$$

在(1)式中令$x\to+\infty$,可得$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

同理,当$x<-1$时,存在$\eta_x\in(x,-1)$,使得$f(x)=f(-1)+f'(\eta_x)[x-(-1)]$. 由于$f'(\eta_x)<f'(-1)<0$,$x+1<0$,故

$$f(x)=f(-1)+f'(\eta_x)(x+1)>f(-1)+f'(-1)(x+1).\qquad(2)$$

在(2)式中令$x\to-\infty$,可得$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.

由于$f(0)<0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,故由零点定理可知$f(x)$在$(0,+\infty)$上有一个零点. 同理可得$f(x)$在$(-\infty,0)$上有一个零点. 于是,$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上至少存在两个零点.

$f(0)>0$的情况同理可得$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$,从而由零点定理可得$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上至少存在两个零点.

下面说明$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有且仅有两个零点.

假设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有三个零点,不妨设为$x_1<x_2<x_3$. 分别对$[x_1,x_2]$,$[x_2,x_3]$上的$f(x)$使用罗尔定理可得,存在$\xi_1\in(x_1,x_2)$,$\xi_2\in(x_2,x_3)$,使得$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$. 再对$[\xi_1,\xi_2]$上的$f'(x)$使用罗尔定理可得,存在$\xi_3\in(\xi_1,\xi_2)$,使得$f''(\xi_3)=0$. 这与对任意x,$f(0)f''(x)<0$矛盾. 假设不成立.

因此,$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上恰有两个零点,应选 C.

7 记

$$I_1=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{i}{(n^2+1)(n+i+j)},\quad I_2=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{j}{(n^2+1)(n+i+j)},$$

$$I_3=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n-i}^{n}\frac{i}{(n^2+1)(n+i+j)},$$

则下列说法中,正确的是(　　)

(A)$I_1>I_2$.　　(B)$I_1<I_2$.　　(C)$I_1>I_3$.　　(D)$I_1<I_3$.

答案　D.

分析　本题主要考查二重积分的定义.

下面为本题中用到的一种将 n 项和式极限转化为二重积分的过程.

设函数 $f(x,y)$ 连续,令 $\Delta\sigma_{ij}=\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=1,2,\cdots,n-i;i=1,2,\cdots,n)$,则 $\{\Delta\sigma_{ij}\}_{1\leqslant j\leqslant n-i,1\leqslant i\leqslant n}$ 对应区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$,$\Delta\sigma_{ij}$ 的面积为 $\frac{1}{n^2}$. 取 $\Delta\sigma_{ij}$ 上的一点 $\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)$,则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解　I_1,I_2 中的所取 $\Delta\sigma_{ij}$ 为

$$\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=1,2,\cdots,n-i;i=1,2,\cdots,n).$$

I_3 中的所取 $\Delta\sigma_{ij}$ 为

$$\left[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}\right]\times\left[\frac{j-1}{n},\frac{j}{n}\right](j=n-i,n-i+1,\cdots,n;i=1,2,\cdots,n).$$

这两组 $\{\Delta\sigma_{ij}\}$ 对应的区域分别为

$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$,　$D_2=\{(x,y)\mid 1-x\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1\}$.

D_1 为直线 $y=1-x$ 与坐标轴所围区域,D_2 为直线 $y=1-x,x=1$ 以及 $y=1$ 所围区域. D_1,D_2 均关于直线 $y=x$ 对称,且面积均为 $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=\frac{1}{2}$.

根据二重积分的定义,

$$I_1=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}\cdot\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{\frac{i}{n}}{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{\frac{i}{n}}{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n}}$$

$$=\iint_{D_1}\frac{x}{1+x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{轮换对称性}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\iint_{D_1}\frac{x+y}{1+x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$I_2=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}\cdot\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{\frac{j}{n}}{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i}\frac{\frac{j}{n}}{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n}}$$

$$=\iint_{D_1}\frac{y}{1+x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{轮换对称性}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\iint_{D_1}\frac{x+y}{1+x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$I_3=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}\cdot\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n-i}^{n}\frac{\frac{i}{n}}{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n-i}^{n}\frac{\frac{i}{n}}{1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n}}$$

$$=\iint_{D_2}\frac{x}{1+x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{轮换对称性}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\iint_{D_2}\frac{x+y}{1+x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由此可得,$I_1=I_2$. 选项 A、B 均不正确.

另一方面,由于$\frac{x+y}{1+x+y}=1-\frac{1}{1+x+y}$,而在区域 D_1 上,$0\leqslant x+y\leqslant 1$,$1-\frac{1}{1+x+y}\leqslant\frac{1}{2}$,在区域 D_2 上,$x+y\geqslant 1$,$1-\frac{1}{1+x+y}\geqslant\frac{1}{2}$,故

$$I_1<\iint_{D_1}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4},\quad I_3>\iint_{D_2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}.$$

由此可得,$I_1<I_3$. 选项 C 不正确,选项 D 正确.

综上所述,应选 D.

8 设 n 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m+\boldsymbol{\beta}_m$ 线性相关,则下列说法中,正确的是(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 也必线性相关.

(B) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 也必线性无关.

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 必线性无关.

(D) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可能线性相关,也可能线性无关.

答案 D.

解 依次分析各选项.

不妨设 $m=2,n=2$.

对选项 A,取 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. 此时,$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关,但 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关. 选项 A 不正确.

对选项 B,取 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. 此时,$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,但 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关. 选项 B 不正确.

对选项 C,任意取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,显然线性相关. 但此时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 具有相同的线性相关性. 选项 C 不正确. 特别地,当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关.

由对选项 B、C 的分析可知,当 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关时,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 可能线性相关,也可能线性无关. 选项 D 正确.

综上所述,应选 D.

9 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实矩阵,已知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 有 4 个不同的特征值且 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_i(i=1,2,3,4)$ 的特征向量. $\|\boldsymbol{\alpha}\|$ 表示向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的长度. 令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$,则下列选项中,是方程组 $\boldsymbol{Bx}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 的通解为(　　)

(A) $k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3+\boldsymbol{\beta}_4$,其中 k_1,k_2 为任意常数.

(B) $k_1\boldsymbol{\beta}_1 + k_2\boldsymbol{\beta}_2 + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|^2} + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_4}{\|\boldsymbol{\beta}_4\|^2}$,其中 k_1,k_2 为任意常数.

(C) $k_1\boldsymbol{\beta}_3 + k_2\boldsymbol{\beta}_4 + \boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$,其中 k_1,k_2 为任意常数.

(D) $k_1\boldsymbol{\beta}_3 + k_2\boldsymbol{\beta}_4 + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2} + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2}$,其中 k_1,k_2 为任意常数.

答案 D.

解 由于 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$,故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵. 由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 相互正交.

先求方程组 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的通解.

由于 $\boldsymbol{B}$ 为 2×4 矩阵,且 $r(\boldsymbol{B}) = 2$,故 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系中解向量的个数为 $4-2=2$.

由 $\boldsymbol{Bx} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$可知,$\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解向量与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均正交. 由前面的分析可知,$\boldsymbol{\beta}_i(i=3,4)$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均正交,且 $\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关,故方程组 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的通解可取为 $k_1\boldsymbol{\beta}_3 + k_2\boldsymbol{\beta}_4$,其中 k_1,k_2 为任意常数.

再求方程组 $\boldsymbol{Bx} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$的特解.

由于 $\dfrac{\boldsymbol{\beta}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_i}{\|\boldsymbol{\beta}_i\|^2} = 1,\boldsymbol{\beta}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_j = 0(i\neq j),i,j = 1,2,3,4$,故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\left(\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2} + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2}\right) = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

因此,方程组 $\boldsymbol{Bx} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$的通解可取为 $k_1\boldsymbol{\beta}_3 + k_2\boldsymbol{\beta}_4 + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2} + \dfrac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2}$,其中 k_1,k_2 为任意常数,应选 D.

10 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 为同阶矩阵,且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆,矩阵 $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},\boldsymbol{M}_1 = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},\boldsymbol{M}_2 = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{M}_1,\boldsymbol{M}_2$ 均与 $\boldsymbol{M}$ 相似.　　(B) $\boldsymbol{M}_1$ 与 $\boldsymbol{M}$ 相似,$\boldsymbol{M}_2$ 与 $\boldsymbol{M}$ 不相似.

(C) $\boldsymbol{M}_1$ 与 $\boldsymbol{M}$ 不相似,$\boldsymbol{M}_2$ 与 $\boldsymbol{M}$ 相似.　　(D) $\boldsymbol{M}_1,\boldsymbol{M}_2$ 均不与 $\boldsymbol{M}$ 相似.

答案 A.

解 由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$,而

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$相似,即 $\boldsymbol{M}_1$ 与 $\boldsymbol{M}$ 相似.

由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,而

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$相似,即 $\boldsymbol{M}_2$ 与 $\boldsymbol{M}$ 相似.

综上所述,应选 A.

二、填空题

11 设曲线 L 由参数方程 $\begin{cases} x = \csc 2t, \\ y = \ln \tan t \end{cases} \left(\frac{\pi}{6} \leqslant t \leqslant \frac{\pi}{3} \right)$ 确定，则曲线 L 的弧长 $s =$ _____.

答案 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

解 根据由参数方程确定的曲线弧长公式，$\mathrm{d}s = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$.

分别计算 $x'(t)$，$y'(t)$.

$$x'(t) = -2\csc 2t\cot 2t = \frac{-2\cos 2t}{\sin^2 2t}, \quad y'(t) = \frac{\sec^2 t}{\tan t} = \frac{1}{\sin t\cos t} = \frac{2}{\sin 2t}.$$

因此，

$$s = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\frac{4\cos^2 2t}{\sin^4 2t} + \frac{4}{\sin^2 2t}}\mathrm{d}t = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\frac{4\cos^2 2t + 4\sin^2 2t}{\sin^4 2t}}\mathrm{d}t$$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2}{\sin^2 2t}\mathrm{d}t = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \csc^2 2t\mathrm{d}(2t) = -\cot 2t \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

12 设函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}$，则 $f^{(100)}(0) =$ _____.

答案 $-100!$.

解 由 $f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}$ 可得，$x = (x^2 - x + 1)f(x)$. 利用莱布尼茨公式对该式两端同时求 $n(n \geqslant 2)$ 阶导数可得，

$$0 = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k (x^2 - x + 1)^{(k)} f^{(n-k)}(x)$$

$$= \mathrm{C}_n^0 (x^2 - x + 1)f^{(n)}(x) + \mathrm{C}_n^1 (2x - 1)f^{(n-1)}(x) + 2\mathrm{C}_n^2 f^{(n-2)}(x)$$

$$= (x^2 - x + 1)f^{(n)}(x) + n(2x - 1)f^{(n-1)}(x) + n(n - 1)f^{(n-2)}(x).$$

在上式中令 $x = 0$ 可得，

$$0 = f^{(n)}(0) - nf^{(n-1)}(0) + n(n - 1)f^{(n-2)}(0). \tag{1}$$

由(1)式可得，当 $n \geqslant 3$ 时，

$$f^{(n)}(0) = n[f^{(n-1)}(0) - (n - 1)f^{(n-2)}(0)]$$

$$= n\{(n - 1)[f^{(n-2)}(0) - (n - 2)f^{(n-3)}(0)] - (n - 1)f^{(n-2)}(0)\}$$

$$= -n(n - 1)(n - 2)f^{(n-3)}(0).$$

于是，

$$f^{(100)}(0) = -100 \cdot 99 \cdot 98 f^{(97)}(0) = -100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot (-97 \cdot 96 \cdot 95)f^{(94)}(0)$$

$$= (-1)^{33} \cdot (100 \cdot 99 \cdot 98) \cdot (97 \cdot 96 \cdot 95) \cdots (4 \cdot 3 \cdot 2)f'(0) = -100!\, f'(0).$$

又因为

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x}{x^2 - x + 1}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2 - x + 1} = 1,$$

所以 $f^{(100)}(0) = -100! \cdot 1 = -100!$.

13 已知 $\sin^4 x - \frac{3}{8}$ 为 $y^{(4)} + ay''' + by'' + cy' + dy = 0$ 的解，则 $a + b + c + d =$ _____.

答案　84.

解　由于

$$\sin^4 x = \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1-2\cos 2x+\cos^2 2x) = \frac{1}{4}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{8},$$

故 $\sin^4 x-\frac{3}{8} = -\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x$，从而 $-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x$ 是 $y^{(4)}+ay'''+by''+cy'+dy=0$ 的解. 由此可得，$\pm 2\mathrm{i}$，$\pm 4\mathrm{i}$ 是该四阶常系数齐次线性微分方程的特征方程的两对共轭复根，于是该方程的特征方程为 $(r^2+4)(r^2+16)=0$，即 $r^4+20r^2+64=0$.

因此，原齐次方程为 $y^{(4)}+20y''+64y=0$，$a=c=0$，$b=20$，$d=64$，$a+b+c+d=84$.

14　已知函数 $f(u)$ 连续，$z(x,y)=f(\sin x+\cos y)-\sin(x+y)$，$z(0,0)=0$. 若 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\sin 2x-\sin 2y$，则 $f(u)=$ _____.

答案　u^2-1.

解　分别计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(\sin x+\cos y)\cos x-\cos(x+y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -f'(\sin x+\cos y)\sin y-\cos(x+y).$$

于是，

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y} = f'(\sin x+\cos y)(\cos x-\sin y)-2\cos(x+y).$$

另一方面，由 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\sin 2x-\sin 2y$ 可得

$$f'(\sin x+\cos y)(\cos x-\sin y)-2\cos(x+y)=\sin 2x-\sin 2y.$$

整理可得，

$$\begin{aligned} f'(\sin x+\cos y) &= \frac{\sin 2x-\sin 2y+2\cos(x+y)}{\cos x-\sin y} \\ &= \frac{2(\sin x\cos x-\sin y\cos y+\cos x\cos y-\sin x\sin y)}{\cos x-\sin y} \\ &= \frac{2(\cos x-\sin y)(\sin x+\cos y)}{\cos x-\sin y} = 2(\sin x+\cos y). \end{aligned}$$

令 $u=\sin x+\cos y$，则由上式可得 $f'(u)=2u$，于是 $f(u)=u^2+C$，其中 C 为待定常数. 将 $x=0$，$y=0$ 代入 $z(x,y)=f(\sin x+\cos y)-\sin(x+y)$ 可得 $z(0,0)=f(1)$. 结合 $z(0,0)=0$ 可得，$f(1)=0$. 将 $u=1$ 代入 $f(u)=u^2+C$ 可得，$C=-1$.

因此，$f(u)=u^2-1$.

15　设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=1$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{\pi}{2}}^{x} f(\sin x)f(\sin y)\mathrm{d}y$ = _____.

答案　$-\frac{1}{2}$.

解 记区域 $D_1=\left\{(x,y)\,\middle|\,x\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，则区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，D_1 为 D 位于直线 $y=x$ 上方的部分，进一步可得

$$\begin{aligned}\text{原积分}&=-\iint_{D_1}f(\sin x)f(\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{轮换对称性}}-\frac{1}{2}\iint_{D}f(\sin x)f(\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin y)\,\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)\,\mathrm{d}x\right]^2\\&\xlongequal{t=\sin x}-\frac{1}{2}\left[\int_0^1\frac{f(t)}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t\right]^2=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

16 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶非零矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 且矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $|\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})|+|\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})|=$ _____.

答案 3.

解 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为非零矩阵，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant1,r(\boldsymbol{B})\geqslant1$. 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中存在一个可逆矩阵，则 $r(\boldsymbol{AB})=\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\neq0$，与 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 矛盾. 由此可得，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不可逆，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都至少有一个零特征值.

设 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,0$. 由于矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，故 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 有相同的特征值，从而 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1+1,\lambda_2+1,1$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 至少有一个特征值为 0，故 λ_1+1 与 λ_2+1 中至少有一个为 0.

不妨令 $\lambda_1+1=0$，则 $\lambda_1=-1$. 此时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,\lambda_2,0$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $0,\lambda_2+1,1$. 当 $\lambda_2\neq0$ 且 $\lambda_2+1\neq0$ 时，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均有两个非零特征值，此时 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$（见注），从而 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})=4>3$. 但是，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 可知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant3$，矛盾！于是，$\lambda_2$ 只可能为 0 或 -1.

当 $\lambda_2=0$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,0,0$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $0,1,1$. 此时 $|\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})|+|\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})|=3$.

当 $\lambda_2=-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,-1,0$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $0,0,1$. 此时 $|\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})|+|\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})|=3$.

因此，不论是哪种情况，均有 $|\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})|+|\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})|=3$.

注 下面说明，若 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个非零特征值 λ_1,λ_2，则 $r(\boldsymbol{A})=2$.

若 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值，从而相似于 $\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，进一步可得 $r(\boldsymbol{A})=2$.

下面证明当 $\lambda_1=\lambda_2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2$.

因为 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且有一个零特征值，所以 $1\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant2$. 若 $r(\boldsymbol{A})\neq2$，则 $r(\boldsymbol{A})=1$. 此时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 $3-1=2$ 个线性无关的解，从而 $\boldsymbol{A}$ 有两个线性无关的属于特征值 0 的特征向量. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得，$\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似，从而有两个零特征值，矛盾！$r(\boldsymbol{A})\neq1$. 因此，$r(\boldsymbol{A})=2$.

三、解答题

17 设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续,且$f(0)=0$,$f'_+(0)=1$,曲线L_a的极坐标方程为$\rho=a\theta(\theta\in[0,\pi])$,其中$a>0$,记该曲线与$\theta=\pi$所围成的区域为$D_a$,求$\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{a\iint\limits_{D_a}f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\arcsin a^4+\sqrt{1-a^8}-1}$.

解 在极坐标系下计算$\iint\limits_{D_a}f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$可得,

$$\iint\limits_{D_a}f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\theta}f(r)\cdot r\mathrm{d}r. \tag{1}$$

令$F(x)=\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$,则由(1)式可得

$$\iint\limits_{D_a}f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}F(a\theta)\mathrm{d}\theta\xlongequal{u=a\theta}\frac{1}{a}\int_0^{a\pi}F(u)\mathrm{d}u.$$

因此,

$$\begin{aligned}\text{原极限}&=\lim_{a\to0^+}\frac{\int_0^{a\pi}F(u)\mathrm{d}u}{\arcsin a^4+\sqrt{1-a^8}-1}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{a\to0^+}\frac{\pi F(a\pi)}{\frac{4a^3}{\sqrt{1-a^8}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{-8a^7}{\sqrt{1-a^8}}}\\&=\frac{\pi}{4}\lim_{a\to0^+}\frac{F(a\pi)}{a^3(1-a^4)}=\frac{\pi}{4}\lim_{a\to0^+}\frac{F(a\pi)}{a^3}=\frac{\pi}{4}\lim_{a\to0^+}\frac{\int_0^{a\pi}tf(t)\mathrm{d}t}{a^3}\\&\xlongequal{\text{洛必达}}\frac{\pi}{4}\lim_{a\to0^+}\frac{\pi\cdot a\pi f(a\pi)}{3a^2}=\frac{\pi^3}{12}\lim_{a\to0^+}\frac{f(a\pi)}{a}\xlongequal{f(0)=0}\frac{\pi^3}{12}\lim_{a\to0^+}\frac{f(a\pi)-f(0)}{a\pi-0}\cdot\pi\\&=\frac{\pi^4}{12}f'_+(0)=\frac{\pi^4}{12}.\end{aligned}$$

18 设D是由曲线$x^4+y^2+x^2y-1=0$围成的有界闭区域,求函数$f(x,y)=x^2(1-x^2-y^2-x^2y)$在区域$D$上的最小值.

解 由于$f(x,y)$是连续函数,故它在有界闭区域D上必能取得最小值.

① 先计算$f(x,y)$在区域D内部的驻点处的取值.

$$f'_x(x,y)=2x(1-x^2-y^2-x^2y)+x^2(-2x-2xy)=2x(1-2x^2-y^2-2x^2y),$$

$$f'_y(x,y)=-x^2(2y+x^2).$$

解$\begin{cases}2x(1-2x^2-y^2-2x^2y)=0,\\-x^2(2y+x^2)=0.\end{cases}$由第二个方程可得$x=0$或$y=-\dfrac{x^2}{2}$.将$y=-\dfrac{x^2}{2}$代回第一个方程并整理可得$x(x^2-2)(3x^2-2)=0$.解得$x=0$或$x=\pm\sqrt{2}$或$x=\pm\sqrt{\dfrac{2}{3}}$.进一步可得$f(x,y)$的驻点为$(0,0)$,$(\pm\sqrt{2},-1)$,$\left(\pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},-\dfrac{1}{3}\right)$.

下面检验所得驻点是否位于区域D内部,即检验驻点坐标(x_0,y_0)是否满足$x^4+y^2+x^2y<1$.

点$(0,0)$显然满足.对点$(\pm\sqrt{2},-1)$,$4+1-2>1$,不满足该关系,故点$(\pm\sqrt{2},-1)$不在区域D内部.对点$\left(\pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},-\dfrac{1}{3}\right)$,$\dfrac{4}{9}+\dfrac{1}{9}-\dfrac{2}{9}<1$,满足该关系,故点$\left(\pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},-\dfrac{1}{3}\right)$在区域$D$内部.

计算$f(x,y)$在D内部的所有驻点处的取值.

$$f(0,0)=0,\quad f\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}},-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}\left(1-\frac{2}{3}-\frac{1}{9}+\frac{2}{9}\right)=\frac{8}{27}.$$

② 计算$f(x,y)$在区域D的边界上的最小值.

由$x^4+y^2+x^2y-1=0$可得$y^2+x^2y=1-x^4$,故

$$f(x,y)=x^2(1-x^2-y^2-x^2y)=x^2(1-x^2-1+x^4)=x^6-x^4.$$

令$g(x)=x^6-x^4$,则$g'(x)=6x^5-4x^3=2x^3(3x^2-2)$. 解$g'(x)=0$可得$x=0$或$x=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$.

当$x<-\sqrt{\frac{2}{3}}$时,$g'(x)<0$,$g(x)$单调减少;当$-\sqrt{\frac{2}{3}}<x<0$时,$g'(x)>0$,$g(x)$单调增加;当$0<x<\sqrt{\frac{2}{3}}$时,$g'(x)<0$,$g(x)$单调减少;当$x>\sqrt{\frac{2}{3}}$时,$g'(x)>0$,$g(x)$单调增加. 于是,$x=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$是$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的极小值点,也是最小值点.

将$x=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$代入$x^4+y^2+x^2y-1=0$可得$y^2+\frac{2}{3}y-\frac{5}{9}=0$. 解得$y=\frac{-1\pm\sqrt{6}}{3}$. 因此,点$\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}},\frac{-1+\sqrt{6}}{3}\right)$,$\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}},\frac{-1-\sqrt{6}}{3}\right)$位于区域$D$的边界上,且$f(x,y)$在这些点处取得边界上的最小值,此时,$f(x,y)=g\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right)=-\frac{4}{27}$.

比较可得,$-\frac{4}{27}$是$f(x,y)$在区域D上的最小值.

19 已知函数$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上连续,且满足

$$f(x)=\sqrt{1-\sin 2x}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin x\mathrm{d}x.$$

(Ⅰ)求函数$f(x)$的表达式;

(Ⅱ)记曲线$y=f(x)$与$y=-\frac{1}{4}\tan x$以及y轴所围区域为D,求区域D绕直线$y=-\frac{1}{4}$旋转一周所得旋转体的体积V.

解 (Ⅰ)记$A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin x\mathrm{d}x$,则$f(x)=\sqrt{1-\sin 2x}-A$. 于是,

$$\begin{aligned}A&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sqrt{1-\sin 2x}-A)\sin x\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x-A\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x-A.\end{aligned}$$

由此可得,$A=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x$.

由于

$$\sqrt{1-\sin 2x}=\sqrt{\sin^2x+\cos^2x-2\sin x\cos x}=\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}=|\sin x-\cos x|,$$

故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sqrt{1-\sin 2x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \,|\sin x - \cos x|\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x(\cos x - \sin x)\,dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x(\sin x - \cos x)\,dx$$

$$\xlongequal{\text{第二个积分中令 } t=\frac{\pi}{2}-x} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x(\cos x - \sin x)\,dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x(\cos x - \sin x)\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 x - \sin^2 x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x\,dx = \frac{\sin 2x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}.$$

于是，$A = \frac{1}{4}$.

因此，$f(x) = \sqrt{1-\sin 2x} - \frac{1}{4}$.

（Ⅱ）先求曲线 $y = \sqrt{1-\sin 2x} - \frac{1}{4}$ 与 $y = -\frac{1}{4}\tan x$ 的交点.

令 $g(x) = \sqrt{1-\sin 2x} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\tan x$.

当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时，$g(x) = \cos x - \sin x + \frac{1}{4}(\tan x - 1)$，

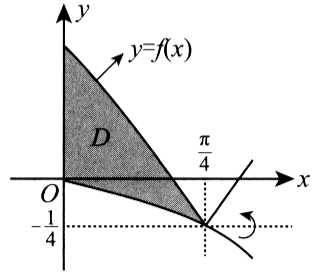
$$g'(x) = -\sin x - \cos x + \frac{1}{4}\sec^2 x = \frac{1}{4}\sec^2 x - \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leqslant \frac{1}{4}\cdot 2 - \sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2} < 0.$$

于是，$g(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内单调减少，$g(x) > g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$.

当 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 时，$g(x) = \sin x - \cos x + \frac{1}{4}(\tan x - 1)$，$g'(x) = \cos x + \sin x + \frac{1}{4}\sec^2 x > 0$，$g(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内单调增加，$g(x) > g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$.

由此可得，$x = \frac{\pi}{4}$ 是 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内的唯一零点，从而点 $\left(\frac{\pi}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ 是 $y = \sqrt{1-\sin 2x} - \frac{1}{4}$ 与 $y = -\frac{1}{4}\tan x$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内的唯一交点，并且在 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 内，$y = \sqrt{1-\sin 2x} - \frac{1}{4}$ 位于 $y = -\frac{1}{4}\tan x$ 上方.

如图所示，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = -\frac{1}{4}\tan x$ 以及 y 轴所围区域 D 是一个曲边三角形，位于直线 $y = -\frac{1}{4}$ 上方，区域 D 绕 $y = -\frac{1}{4}$ 旋转一周所得旋转体的体积为



$$V = \pi\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\left(\sqrt{1-\sin 2x} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(-\frac{1}{4}\tan x + \frac{1}{4}\right)^2\right]dx$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[1 - \sin 2x - \frac{1}{16}(\tan^2 x - 2\tan x + 1)\right]dx$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(1 - \sin 2x - \frac{1}{16}\sec^2 x + \frac{1}{8}\tan x\right)dx$$

$$= \pi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\cos 2x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{16}\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{\pi^2}{4} - \frac{9\pi}{16} - \frac{\pi}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x) = \frac{\pi^2}{4} - \frac{9\pi}{16} - \frac{\pi}{8}\ln\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{\pi^2}{4} - \frac{9\pi}{16} - \frac{\pi}{8}\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi^2}{4} + \frac{(\ln 2 - 9)\pi}{16}.$$

20 已知当物体表面与周围存在温度差时，物体温度对时间的变化率与温度差成正比. 设某一物体的初始温度为10℃，将其置于一个高温且恒温的环境中，5 min后该物体的温度升为15℃，10 min后升为18℃，问：环境的温度为多少？

解 设环境的温度为S℃，物体温度T为关于时间t的函数$T(t)$，则物体温度对时间的变化率为$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$. 由已知条件可知，$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = k(S - T)$，由于温度随时间推移而增加，故其中的比例系数$k$为正常数.

这是一个可分离变量的微分方程，分离变量可得$\frac{\mathrm{d}T}{S - T} = k\mathrm{d}t$. 方程两端积分可得$-\ln(S - T) = kt + C_1$，从而$S - T = \mathrm{e}^{-C_1}\mathrm{e}^{-kt}$，解得$T = S - C\mathrm{e}^{-kt}$，其中$C = \mathrm{e}^{-C_1}$为常数. 由$T(0) = 10, T(5) = 15, T(10) = 18$可得

$$\begin{cases} S - C = 10, & (1) \\ S - C\mathrm{e}^{-5k} = 15, & (2) \\ S - C\mathrm{e}^{-10k} = 18. & (3) \end{cases}$$

(2)式减去(1)式可得

$$C(1 - \mathrm{e}^{-5k}) = 5. \tag{4}$$

(3)式减去(2)式可得

$$C\mathrm{e}^{-5k}(1 - \mathrm{e}^{-5k}) = 3. \tag{5}$$

$\frac{(5)\text{式}}{(4)\text{式}}$可得$\mathrm{e}^{-5k} = \frac{3}{5}$. 代入(4)式可得$C \cdot \frac{2}{5} = 5$，解得$C = \frac{25}{2}$.

因此，$S = C + 10 = \frac{25}{2} + 10 = 22.5$℃，即环境的温度为22.5℃.

21 设$a > b > 0$，函数$f(x)$是定义在$[0, +\infty)$上的二阶可导函数，且$f(0) = a - b, f'(0) = -a, f''(x) \leqslant \frac{2a}{(x+1)^3}$. 证明：$f(x)$在$\left(0, \frac{a-b}{b}\right]$上存在唯一的零点.

证 令$\varphi(x) = f(x) - \frac{a}{x+1} + b (0 \leqslant x < +\infty)$，则$\varphi(x)$在$[0, +\infty)$上也二阶可导，并且

$$\varphi'(x) = f'(x) + \frac{a}{(x+1)^2}, \quad \varphi''(x) = f''(x) - \frac{2a}{(x+1)^3}.$$

由$f''(x) \leqslant \frac{2a}{(x+1)^3}$可得，$\varphi''(x) \leqslant 0$，于是$\varphi'(x)$在$[0, +\infty)$上单调不增. 由于$\varphi'(0) = f'(0) + a = 0$，故$\varphi'(x) \leqslant \varphi'(0) = 0$，从而$\varphi(x)$在$[0, +\infty)$上单调不增. 又因为$\varphi(0) = f(0) - a + b = 0$，所以$\varphi(x) \leqslant \varphi(0) = 0$，即$f(x) \leqslant \frac{a}{x+1} - b$.

注意到当$x = \frac{a-b}{b}$时，$\frac{a}{x+1} - b = 0$，故$f\left(\frac{a-b}{b}\right) \leqslant 0$. 若$f\left(\frac{a-b}{b}\right) = 0$，则$f(x)$在$\left(0, \frac{a-b}{b}\right]$

上存在零点. 若$f\left(\frac{a-b}{b}\right)<0$,则结合$f(0)=a-b>0$,在$\left[0,\frac{a-b}{b}\right]$上对$f(x)$使用零点定理可得,存在$\xi\in\left(0,\frac{a-b}{b}\right)$,使得$f(\xi)=0$. 因此,不论是哪种情况,$f(x)$在$\left(0,\frac{a-b}{b}\right]$上都存在零点.

下面证明零点的唯一性.

由对$\varphi(x)$的分析可得,$\varphi'(x)\leqslant 0$,即$f'(x)\leqslant -\frac{a}{(x+1)^2}<0$,故$f(x)$在$\left(0,\frac{a-b}{b}\right]$上单调减少. 因此,$f(x)$在该区间上的零点唯一.

综上所述,命题得证.

22 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&0\\a&2&b\\0&b&1\end{pmatrix}$,且$\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$是矩阵$\boldsymbol{A}$的属于特征值$\lambda$的一个特征向量.

(Ⅰ)求a,b;

(Ⅱ)求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$化为标准形;

(Ⅲ)求$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解.

解 (Ⅰ)由于$\boldsymbol{\alpha}$是矩阵$\boldsymbol{A}$的属于特征值λ的一个特征向量,故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$. 于是,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1&a&0\\a&2&b\\0&b&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-1\\-a+b+2\\b+1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

由此可得,$\begin{cases}a-1=-\lambda,\\-a+b+2=\lambda,\\b+1=\lambda.\end{cases}$第一个方程与第二个方程相加可得$b+1=0$,即$b=-1$. 代入第三个方程可得$\lambda=0$,进一步可得$a=1$.

因此,$a=1,b=-1$.

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问可得$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}$是$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的一个特征向量.

计算$\boldsymbol{A}$的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-2&1\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}\xlongequal{r_1+r_3}\begin{vmatrix}\lambda-1&0&\lambda-1\\-1&\lambda-2&1\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}1&0&1\\-1&\lambda-2&1\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&\lambda-2&2\\0&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda)=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3).$$

于是,$\boldsymbol{A}$的特征值是0,1,3.

下面计算$\boldsymbol{A}$的属于特征值1和特征值3的特征向量.

考虑$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&-1&1\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$是方程组$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系,$\boldsymbol{\alpha}_1$是$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的一个特征向量.

考虑$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&1&1\\0&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&2\\-1&1&1\\0&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得,$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-2,1)^{\mathrm{T}}$是方程组$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系,$\boldsymbol{\alpha}_2$是$\boldsymbol{A}$的属于特征值3的一个特征向量.

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,故只需将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}$单位化即可得到一组相互正交的单位特征向量. 令$\boldsymbol{Q}=\left(\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|},\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|},\frac{\boldsymbol{\alpha}}{\|\boldsymbol{\alpha}\|}\right)$,即$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{Q}$是正交矩阵,且$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$下的标准形为$y_1^2+3y_2^2$.

(Ⅲ)**解法1** 由第(Ⅱ)问可知,二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$下的标准形为$y_1^2+3y_2^2$,故当且仅当$y_1=y_2=0$时,即$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0\\0\\y_3\end{pmatrix}$时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$. 此时,

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\y_3\end{pmatrix}=\frac{y_3}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

不妨令$k=\frac{y_3}{\sqrt{3}}$,则$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解可取为$k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,其中k为任意常数.

解法2 由二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的表达式可知,

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2.$$

当且仅当$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_2-x_3=0\end{cases}$时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$. 于是,$f(x_1,x_2,x_3)=0$与$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_2-x_3=0\end{cases}$同解. 该方程组的系数矩阵为$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$,其行最简形为$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$. 于是,方程组$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系可取为$(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

因此,$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解可取为$k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,其中k为任意常数.

2025年考研数学预测三套卷数学二第二套试题答案速查

一、选择题

(1)A. (2)A. (3)B. (4)C. (5)A. (6)C. (7)D. (8)D. (9)D. (10)A.

二、填空题

(11) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. (12) $-100!$. (13)84. (14) u^2-1. (15) $-\frac{1}{2}$. (16)3.

三、解答题

(17) $\frac{\pi^4}{12}$.

(18) $f(x,y)$ 在区域 D 上的最小值为 $-\frac{4}{27}$.

(19)(Ⅰ) $f(x)=\sqrt{1-\sin 2x}-\frac{1}{4}$;

(Ⅱ) $V=\frac{\pi^2}{4}+\frac{(\ln 2-9)\pi}{16}$.

(20)22.5℃.

(21) 证明略.

(22)(Ⅰ) $a=1,b=-1$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $y_1^2+3y_2^2$;

(Ⅲ) $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解可取为 $k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

2025年考研数学预测三套卷数学二第三套试题解析

一、选择题

1 设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{[x]\cos\sqrt{4n^2+1}\pi}{x}}-\mathrm{e}^{n[x]}\right)$,其中$[x]$表示不超过$x$的最大整数,则(　　)

(A)$x=0$是$f(x)$的连续点.　　(B)$x=0$是$f(x)$的可去间断点.

(C)$x=0$是$f(x)$的跳跃间断点.　　(D)$x=0$是$f(x)$的无穷间断点.

答案 B.

解 $f(x)$在$x=0$处无定义,$x=0$是$f(x)$的间断点.

首先,

$$\lim_{n\to\infty}\cos\sqrt{4n^2+1}\pi=\lim_{n\to\infty}\cos(\sqrt{4n^2+1}\pi-2n\pi)=\lim_{n\to\infty}\cos\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}=\cos 0=1.$$

当$0<x<1$时,$[x]=0$,

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{[x]\cos\sqrt{4n^2+1}\pi}{x}}-\mathrm{e}^{n[x]}\right)=\mathrm{e}^0-\mathrm{e}^0=0.$$

当$-1<x<0$时,$[x]=-1$,

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{[x]\cos\sqrt{4n^2+1}\pi}{x}}-\mathrm{e}^{n[x]}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{\cos\sqrt{4n^2+1}\pi}{x}}-\mathrm{e}^{-n}\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-0=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}.$$

由于$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$,故$x=0$是$f(x)$的可去间断点.

因此,应选B.

2 设函数$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处连续,且$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{|\cos x|}=1$,则(　　)

(A)$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}f'(x)=1$.　　(B)$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处可导.

(C)$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处的左导数为1.　　(D)$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处的右导数为1.

答案 D.

解 由于$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\cos x=0$,而$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{|\cos x|}=1$,故$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}f(x)=0$,进一步由$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处连续可得$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

由$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{|\cos x|}=1$可得,

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{f(x)}{|\cos x|}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{f(x)}{\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{f(x)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{f(x)}{\frac{\pi}{2}-x}=1,$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{f(x)}{|\cos x|}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{f(x)}{-\cos x}=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{f(x)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{f(x)}{\frac{\pi}{2}-x}=1,$$

故

$$f'_-\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{f(x)-f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{f(x)}{x-\frac{\pi}{2}}=-1,$$

$$f'_+\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{f(x)-f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\frac{f(x)}{x-\frac{\pi}{2}}=1.$$

于是,选项 D 正确,选项 C 错误. 由于$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处的左、右导数均存在但不相等,故$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处不可导,从而选项 B 错误.

取$f(x)=|\cos x|$,则该函数满足题干要求. 当$0<x<\frac{\pi}{2}$时,$f(x)=\cos x$,$f'(x)=-\sin x$,$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}f'(x)=-1$,当$\frac{\pi}{2}<x<\pi$时,$f(x)=-\cos x$,$f'(x)=\sin x$,$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}f'(x)=1$,$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}f'(x)$不存在. 因此,选项 A 错误.

综上所述,应选 D.

3 设$a\neq0$,则下列关于曲线$l_1:y_1=\mathrm{e}^{ax}$和曲线$l_2:y_2=\frac{1}{1+ax^2}+ax$的说法中,错误的是(　　)

(A) 不论a为何值,直线$y=ax+1$必为l_1与l_2的公切线.

(B) 曲线l_1与l_2在点(0,1)处的曲率半径与a有关.

(C) 当$a=2$时,l_1与l_2在点(0,1)处有相同的曲率与曲率圆.

(D) 当$a=-2$时,l_1与l_2在点(0,1)处有相同的曲率与曲率圆.

答案　C.

解　考察曲线l_1.

$$y_1'=a\mathrm{e}^{ax},\quad y_1''=a^2\mathrm{e}^{ax}.$$

于是,$y_1'(0)=a$,$y_1''(0)=a^2$,l_1在点(0,1)处的切线为$y=ax+1$,该点处的曲率

$$K_1=\frac{|y_1''(0)|}{\{1+[y_1'(0)]^2\}^{\frac{3}{2}}}=\frac{a^2}{(1+a^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

考察曲线l_2.

$$y_2'=-\frac{2ax}{(1+ax^2)^2}+a,$$

$$y_2''=-\frac{2a(1+ax^2)^2-2(1+ax^2)\cdot2ax\cdot2ax}{(1+ax^2)^4}=-\frac{2a(1-3ax^2)}{(1+ax^2)^3}.$$

于是,$y_2'(0)=a$,$y_2''(0)=-2a$,l_2在点(0,1)处的切线为$y=ax+1$,该点处的曲率

$$K_2=\frac{|y_2''(0)|}{\{1+[y_2'(0)]^2\}^{\frac{3}{2}}}=\frac{|2a|}{(1+a^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

由此可得,不论 a 为何值,l_1 与 l_2 均与直线 $y = ax + 1$ 在点 $(0,1)$ 处相切. 选项 A 的说法正确.

由曲率半径与曲率的关系以及 K_1, K_2 的表达式可知,l_1 与 l_2 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径与 a 有关. 选项 B 的说法正确.

当 $a = \pm 2$ 时,$K_1 = K_2$,l_1 与 l_2 在点 $(0,1)$ 处有相同的曲率.

当 $a = 2$ 时,$y_1''(0) = 4 > 0$,曲线 l_1 在点 $(0,1)$ 附近是凹的,$y_2''(0) = -4 < 0$,曲线 l_2 在点 $(0,1)$ 附近是凸的,两条曲线在点 $(0,1)$ 处的曲率圆虽然具有相同的曲率半径,但分别位于直线 $y = ax + 1$ 的两侧,并不相同. 选项 C 的说法错误.

当 $a = -2$ 时,$y_1''(0) = 4 > 0$,曲线 l_1 在点 $(0,1)$ 附近是凹的,$y_2''(0) = 4 > 0$,曲线 l_2 在点 $(0,1)$ 附近也是凹的,两条曲线在点 $(0,1)$ 处的曲率圆在直线 $y = ax + 1$ 的同侧,且具有相同的曲率半径,故是相同的曲率圆. 选项 D 的说法正确.

综上所述,应选 C.

4 设函数 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的可导函数,且 $|f'(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 M. 若方程 $f(x) - x + 1 = 0$, $f(x) + x - 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内均有解,则对于满足条件的函数 $f(x)$,均有(　　)

(A) $|f(0)| + |f(1)| \leqslant M$.　　(B) $|f(0)| + |f(1)| \geqslant M$.

(C) $|f(0)| + |f(1)| = M$.　　(D) $|f(0)| + |f(1)| \neq M$.

答案 A.

解 设 $x_1 \in (0,1)$ 满足 $f(x_1) - x_1 + 1 = 0$,$x_2 \in (0,1)$ 满足 $f(x_2) + x_2 - 1 = 0$,则 $f(x_1) = x_1 - 1 < 0$, $f(x_2) = 1 - x_2 > 0$. 由连续函数的零点定理可得,存在 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间,使得 $f(x_3) = 0$.

对 $[0,x_3]$,$[x_3,1]$ 上的 $f(x)$ 分别使用拉格朗日中值定理可得,存在 $\xi \in (0,x_3)$,$\eta \in (x_3,1)$,使得

$$f(x_3) - f(0) = f'(\xi)x_3, \quad f(1) - f(x_3) = f'(\eta)(1 - x_3).$$

结合 $f(x_3) = 0$,可得

$$|f(0)| = |f'(\xi)|x_3 \leqslant Mx_3, \quad |f(1)| = |f'(\eta)|(1 - x_3) \leqslant M(1 - x_3).$$

两式相加可得 $|f(0)| + |f(1)| \leqslant M$. 选项 A 正确.

下面说明选项 B、C、D 不正确.

取 $f(x) = 1 - 2x^2$,则 $g(x) = f(x) - x + 1 = -2x^2 - x + 2$,$g(0) = 2 > 0$,$g(1) = -1 < 0$, $g(x)$ 在 $(0,1)$ 内有解,$h(x) = f(x) + x - 1 = -2x^2 + x$,$x = \dfrac{1}{2}$ 为 $h(x) = 0$ 的一个解. 于是,$f(x)$ 满足题干条件,但是 $|f(0)| + |f(1)| = 1 + 1 = 2$,$f'(x) = -4x$,$M = 4$,$|f(0)| + |f(1)| < M$, 选项 B、C 均不正确.

取 $f(x) = -3x + 2$,则 $g(x) = f(x) - x + 1 = -4x + 3$,$x = \dfrac{3}{4}$ 为 $g(x) = 0$ 的一个解,$h(x) = f(x) + x - 1 = -2x + 1$,$x = \dfrac{1}{2}$ 为 $h(x) = 0$ 的一个解. 于是,$f(x)$ 满足题干条件,但是 $|f(0)| + |f(1)| = 3$,$f'(x) = -3$,$M = 3$,$|f(0)| + |f(1)| = M$,选项 D 不正确.

综上所述,应选 A.

5 设函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 分别为一阶非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的三个不同的解,已知 $y_1(0) = a$,$y_2(0) = b$,$y_3(0) = c$,则下列说法中,正确的是(　　)

(A) $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 是否为常数与 $p(x),q(x)$ 有关.

(B) $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 是否为常数与 a,b,c 的取值有关.

(C) 若 $a<b<c$,则 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 必为大于 0 的常数.

(D) 若 $a<b<c$,则 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 必为小于 0 的常数.

答案 C.

解 由于 $y'+p(x)y=q(x)$ 是一阶非齐次线性微分方程,故由微分方程的解的结构的性质可知,$y_3(x)-y_1(x),y_2(x)-y_1(x)$ 均为一阶齐次线性微分方程 $y'+p(x)y=0$ 的解,而该齐次方程为一阶方程,仅有一个线性无关的解,从而 $y_3(x)-y_1(x),y_2(x)-y_1(x)$ 必线性相关,即存在不全为 0 的常数 k_1,k_2,使得对任意 x,均有

$$k_1[y_3(x)-y_1(x)]+k_2[y_2(x)-y_1(x)]=0. \tag{1}$$

若 $k_1=0,k_2\neq 0$ 则 $y_2(x)-y_1(x)\equiv 0$,与 $y_1(x),y_2(x)$ 是不同的解矛盾. 同理可得 $k_1\neq 0,k_2=0$ 不成立. 由此可得 k_1,k_2 均不为0. 由(1) 式可得 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=-\dfrac{k_2}{k_1}$. 于是,$\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 是否为常数与 $p(x),q(x)$,以及 a,b,c 的取值均无关. 选项 A、B 均不正确.

由于 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 为常数,故 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=\dfrac{y_3(0)-y_1(0)}{y_2(0)-y_1(0)}=\dfrac{c-a}{b-a}$. 若 $a<b<c$,则 $\dfrac{c-a}{b-a}>0$,从而 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}>0$. 选项 C 正确,选项 D 不正确.

因此,应选 C.

6 设 D 是由曲线 $2xy=1$ 与直线 $x+y=\dfrac{3}{2}$ 所围成的封闭区域,已知函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续,则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}^{3(\sin\theta+\cos\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　　(B) $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{3(\sin\theta+\cos\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

(C) $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}^{3(\sin\theta+\cos\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　　(D) $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{3(\sin\theta+\cos\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

答案 C.

解 注意到区域 D 关于直线 $y=x$ 对称,故由轮换对称性可得

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D_1 为区域 D 位于直线 $y=x$ 上方的部分.

联立 $\begin{cases}2xy=1,\\ x+y=\dfrac{3}{2},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=1,\\ y=\dfrac{1}{2},\end{cases}\begin{cases}x=\dfrac{1}{2},\\ y=1.\end{cases}$ 于是,两条曲线的交点为 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right),\left(\dfrac{1}{2},1\right)$. 这两点

在极坐标系下对应的角度分别为 $\arctan\frac{1}{2}$,$\arctan 2$.

将 $2xy=1$,$x+y=\frac{3}{2}$,$y=x$ 改写为极坐标形式.

$$2xy=1\Rightarrow 2r^2\sin\theta\cos\theta=r^2\sin 2\theta=1\Rightarrow r=\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}},$$

$$x+y=\frac{3}{2}\Rightarrow r(\cos\theta+\sin\theta)=\frac{3}{2}\Rightarrow r=\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)},$$

$$y=x\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{4}.$$

区域 D_1 在极坐标系下的表示为

$$D_1=\left\{(r,\theta)\ \middle|\ \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}\leqslant r\leqslant\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)},\frac{\pi}{4}\leqslant r\leqslant\arctan 2\right\}.$$

因此,

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}^{\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r,$$

应选 C.

7 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x+y)^2\sin\dfrac{1}{x+y}, & x+y\neq 0,\\ 0, & x+y=0,\end{cases}$ 则下列说法中,错误的是(　　)

(A)$f(x,y)$ 连续.　　(B) 当 $x+y=0$ 时,$f'_x(x,y)=0$.

(C)$f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.　　(D)$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

答案　D.

解　依次分析各选项.

当 $x+y\neq 0$ 时,$f(x,y)$ 连续. 对于在直线 $x+y=0$ 上的点 (x_0,y_0),当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时,

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}(x+y)^2\sin\frac{1}{x+y}\xlongequal{t=x+y}\lim_{t\to 0}t^2\sin\frac{1}{t}=0.$$

于是,对直线 $x+y=0$ 上的点 (x_0,y_0),$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处也连续. 选项 A 的说法正确.

设点 (x_0,y_0) 满足 $x_0+y_0=0$,则根据偏导数的定义,

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{(x+y_0)^2\sin\dfrac{1}{x+y_0}-0}{x-x_0}\xlongequal{x_0+y_0=0}\lim_{x\to x_0}\frac{(x-x_0)^2}{x-x_0}\sin\frac{1}{x-x_0}=0.$$

选项 B 的说法正确. 特别地,$f'_x(0,0)=0$,同理可得 $f'_y(0,0)=0$.

由选项 B 的分析可知,当 $x+y=0$ 时,$f'_x(x,y)=0$. 当 $x+y\neq 0$ 时,

$$f'_x(x,y)=2(x+y)\sin\frac{1}{x+y}+(x+y)^2\cos\frac{1}{x+y}\cdot\left[-\frac{1}{(x+y)^2}\right]=2(x+y)\sin\frac{1}{x+y}-\cos\frac{1}{x+y}.$$

当点 (x,y) 沿直线 $y=x$ 趋于点 $(0,0)$ 时,$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\left(4x\sin\dfrac{1}{2x}-\cos\dfrac{1}{2x}\right)$,而该极限不存在,故 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续. 选项 C 的说法正确.

根据排除法,应选 D.

下面说明选项 D 错误.

由于 $f'_x(0,0)=0, f'_y(0,0)=0, f(0,0)=0$,故当 $x+y\neq 0$ 时,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x+y)^2\sin\dfrac{1}{x+y}}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

又因为 $0\leqslant\dfrac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\dfrac{2(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}=2\sqrt{x^2+y^2}$,所以由夹逼准则可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,进一步由无穷小量与有界变量的乘积仍为无穷小量可得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{(x+y)^2\sin\dfrac{1}{x+y}}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$. 此外,容易验证当 $x+y=0$ 时, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$. 于是,由可微的定义可知,$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,选项 D 错误.

8 设 3 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 满足 $\boldsymbol{\beta}_1=t\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=(t-1)\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=(t-1)\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵,则 $t\neq 0$ 是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系的(　　)

(A) 充分不必要条件.　　(B) 必要不充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既不是充分条件,也不是必要条件.

答案　B.

解　由已知条件可知,

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}t & t-1 & 0\\ 1 & t & t-1\\ 0 & 1 & t\end{pmatrix}.\tag{1}$$

记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}t & t-1 & 0\\ 1 & t & t-1\\ 0 & 1 & t\end{pmatrix}$.

若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关,从而由(1)式可知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关且 $\boldsymbol{P}$ 可逆. 此时,$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\boldsymbol{P}^{-1},\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 均为 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3)$ 的线性组合,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

计算 $|\boldsymbol{P}|$ 可得

$$|\boldsymbol{P}|\xlongequal{\text{按第一行展开}}t\begin{vmatrix}t & t-1\\ 1 & t\end{vmatrix}-(t-1)\begin{vmatrix}1 & t-1\\ 0 & t\end{vmatrix}=t(t^2-t+1)-(t-1)t$$

$$=t(t^2-2t+2)=t[(t-1)^2+1].$$

由于 $(t-1)^2+1$ 恒大于 0,故 $|\boldsymbol{P}|$ 可逆当且仅当 $t\neq 0$.

因此,$t\neq 0$ 是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系的必要条件.

若 $t\neq 0$,则 $\boldsymbol{P}$ 可逆,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是等价向量组. 但若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也不是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

因此,$t\neq 0$ 不是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系的充分条件.

综上所述,$t\neq 0$ 是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系的必要不充分条件,应选 B.

9 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b&b&a\\b&a&b\\a&b&b\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}b&a&b\\a&b&b\\b&b&a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均可逆,则(　　)

(A)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不相似但合同.　　(B)$\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 既相似又合同.

(C)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}$ 不相似但合同.　　(D)$\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 不相似但合同.

答案 B.

解 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均可逆,故 $|\boldsymbol{A}|,|\boldsymbol{B}|,|\boldsymbol{C}|$ 均不为零且 $a\neq b$.

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,从而 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}|\cdot|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{P}|^2$,即 $|\boldsymbol{A}|$ 与 $|\boldsymbol{B}|$ 同号. 但通过观察可以发现,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对换第一行与第三行所得,故 $|\boldsymbol{A}|,|\boldsymbol{B}|$ 异号,于是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不合同. 由此可得选项 A 不正确.

同理,由于矩阵 $\boldsymbol{C}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对换第一行与第二行所得,故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不合同. 由此可得选项 C 不正确.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与矩阵 $\boldsymbol{C}$,由于

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b&b&a\\b&a&b\\a&b&b\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}b&b&a\\a&b&b\\b&a&b\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2\leftrightarrow c_3}\begin{pmatrix}b&a&b\\a&b&b\\b&b&a\end{pmatrix}=\boldsymbol{C},$$

故 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 合同,上述过程可以写为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{C}$,其中 $\boldsymbol{Q}$ 对应对换第二列与第三列的初等矩阵.

注意到 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,故 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{-1}$,从而 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{C}$,即 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似. 由此可得选项 B 正确,选项 D 不正确。

此外,注意到 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=3a$,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})=a+2b$,而 $a\neq b$,故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})\neq\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$,从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似. 同理可得 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

综上所述,应选 B.

10 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2ax_1x_3+2bx_2x_3$ 可经正交变换化为标准形 $2ay_1^2-3by_2^2$,则下列选项中为 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形是(　　)

(A)y_1^2.　　(B)$-y_1^2$.　　(C)$y_1^2+y_2^2$.　　(D)$y_1^2-y_2^2$.

答案 C.

解 由 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的表达式可知,该二次型对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&a\\0&2&b\\a&b&1\end{pmatrix}$. 由于二次型在正交变换下的标准形的系数为其对应矩阵的特征值,故由已知条件可知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2a$,$-3b$,0. 又因为矩阵的特征值之和等于矩阵的迹,所以 $2a-3b=2+2+1=5$. 由此可得 $2a-3b=5$.

另一方面,由矩阵的特征值之积等于矩阵的行列式可得 $|\boldsymbol{A}|=0$,于是

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&0&a\\0&2&b\\a&b&1\end{vmatrix}=2\cdot\begin{vmatrix}2&b\\b&1\end{vmatrix}+(-1)^{1+3}\cdot a\cdot\begin{vmatrix}0&2\\a&b\end{vmatrix}=4-2a^2-2b^2=0.\qquad(1)$$

由(1)式可得 $a^2+b^2=2$.

由 $a^2+b^2=2$ 可得 $-\sqrt{2}\leqslant a,b\leqslant\sqrt{2}$,结合 $2a-3b=5$ 可得,$5+3b\leqslant 2\sqrt{2}$,从而 $3b\leqslant 2\sqrt{2}-5<0$,进一步可得 $b<0$. 再由 $2a=5+3b$ 以及 $b\geqslant-\sqrt{2}$ 可得 $a=\dfrac{5+3b}{2}\geqslant\dfrac{5-3\sqrt{2}}{2}>0$.

由此可得，$2a>0$，$-3b>0$，$\boldsymbol{A}$ 共有两个正特征值，一个零特征值，从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 0.

因此，$y_1^2+y_2^2$ 是 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形，应选 C.

二、填空题

11 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+2f\left(\frac{2}{x}\right)=x^2-\frac{1}{x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=$ _____.

答案 $-7x+\frac{19}{2}$.

解 令 $t=\frac{2}{x}$，则 $x=\frac{2}{t}$. 于是，

$$f\left(\frac{2}{t}\right)+2f(t)=\left(\frac{2}{t}\right)^2-\left(\frac{t}{2}\right)^2=\frac{4}{t^2}-\frac{t^2}{4}.$$

与已知条件联立可得

$$\begin{cases} f(x)+2f\left(\frac{2}{x}\right)=x^2-\frac{1}{x^2}, & (1)\\ f\left(\frac{2}{x}\right)+2f(x)=\frac{4}{x^2}-\frac{x^2}{4}. & (2) \end{cases}$$

(2) 式 · 2 − (1) 式可得，$3f(x)=\frac{9}{x^2}-\frac{3}{2}x^2$，解得 $f(x)=\frac{3}{x^2}-\frac{x^2}{2}$，进一步可得 $f'(x)=-\frac{6}{x^3}-x$.

代入 $x=1$ 可得 $f(1)=\frac{5}{2}$，$f'(1)=-7$.

因此，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$，即点 $\left(1,\frac{5}{2}\right)$ 处的切线方程为 $y-\frac{5}{2}=-7(x-1)$，整理可得 $y=-7x+\frac{19}{2}$.

12 设函数 $f(x)=\int_0^x\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最小值点为 $x=$ _____.

答案 π.

解 由变限积分的求导公式可得，$f'(x)=\sqrt[3]{x-\frac{\pi}{4}}\sin 2x$.

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，$\sqrt[3]{x-\frac{\pi}{4}}<0$，$\sin 2x>0$，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少；当 $x\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\sqrt[3]{x-\frac{\pi}{4}}>0$，$\sin 2x>0$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加；当 $x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，$\sqrt[3]{x-\frac{\pi}{4}}>0$，$\sin 2x<0$，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. 于是，$x=\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内的极小值点.

由于当 $t\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，$\sin 2t>0$，故

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t>\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt[3]{0-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t=-\sqrt[3]{\frac{\pi}{4}}\cdot\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=-\frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{\pi}{4}}.$$

另一方面，

$$f(0)=\int_0^0\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t=0,$$

$$f(\pi)=\int_0^{\pi}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{第一个积分中令 } u=t-\frac{\pi}{4}}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sqrt[3]{u}\cos 2u\mathrm{d}u+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{对称性}}0+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t.$$

由于当 $t\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，$\sin 2t<0$，故

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t<\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt[3]{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\mathrm{d}t=\sqrt[3]{\frac{\pi}{4}}\cdot\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=-\sqrt[3]{\frac{\pi}{4}}.$$

由此可得，$f(\pi)<-\sqrt[3]{\frac{\pi}{4}}<-\frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{\pi}{4}}<f\left(\frac{\pi}{4}\right)$，$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最小值点为 $x=\pi$.

13 曲线 $y=\cos x\left(x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$ 与 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积 $S=$ _____.

答案 $2\pi[\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}]$.

解 计算可得 $y'(x)=-\sin x$. 由旋转体的侧面积公式可得

$$S=2\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sqrt{1+(-\sin x)^2}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{对称性}}4\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\sin^2 x}\mathrm{d}(\sin x)$$

$$\xlongequal{t=\sin x}4\pi\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

下面用两种方法计算 $\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$.

解法 1 利用分部积分法.

$$\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=t\sqrt{1+t^2}\Big|_0^1-\int_0^1 t\cdot\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t=\sqrt{2}-\int_0^1\left(\sqrt{1+t^2}-\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)\mathrm{d}t.$$

由此可得 $\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}+\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t\right)$.

由于 $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t=\ln(t+\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1=\ln(\sqrt{2}+1)$，故 $\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}[\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}]$.

解法 2 令 $t=\tan u$，则

$$\int_0^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 u\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec u\mathrm{d}(\tan u)=\sec u\tan u\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan u\cdot\sec u\tan u\mathrm{d}u$$

$$=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2 u-1)\sec u\mathrm{d}u=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 u\mathrm{d}u+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec u\mathrm{d}u$$

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

$$= \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 u\mathrm{d}u + \ln(\sec u + \tan u)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 u\mathrm{d}u + \ln(\sqrt{2}+1).$$

由此可得$\int_0^1 \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 u\mathrm{d}u = \frac{1}{2}[\ln(\sqrt{2}+1) + \sqrt{2}]$.

因此，$S = 4\pi \cdot \frac{1}{2}[\ln(\sqrt{2}+1) + \sqrt{2}] = 2\pi[\ln(\sqrt{2}+1) + \sqrt{2}]$.

14 设函数$z(x,y)$由方程$\ln z + yz + \cos x = 2$确定，则$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)} =$ _____.

答案 $-\mathrm{e}^2\mathrm{d}y$.

解 将点$(0,0)$代入已知方程可得，$\ln z(0,0) + 1 = 2$，解得$z(0,0) = \mathrm{e}$.

对已知方程两端分别关于x,y求偏导数可得

$$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial x} - \sin x = 0, \quad \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y} + z + y\frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

将$x=0, y=0, z=\mathrm{e}$代入上述两方程，可得$\frac{1}{\mathrm{e}}\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,0)} = 0$，$\frac{1}{\mathrm{e}}\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(0,0)} + \mathrm{e} = 0$，解得$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,0)} = 0$，$\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(0,0)} = -\mathrm{e}^2$.

因此，$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)} = -\mathrm{e}^2\mathrm{d}y$.

15 设函数$f_n(x) = c_n x^{2n}\mathrm{e}^{-\pi x^2}$，且满足$\int_0^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$，其中$c_n$为仅与$n$有关的数. 若$c_0 = 1$，则$c_4 =$ _____.

答案 $\frac{16\pi^4}{105}$.

解 记$I_n = \int_0^{+\infty} x^{2n}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{d}x$，则$\int_0^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = c_n I_n$. 当$n \geqslant 1$时，

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^{2n}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{+\infty} x^{2n-1}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\pi x^2})$$

$$= -\frac{1}{2\pi}\left[x^{2n-1}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\Big|_0^{+\infty} - (2n-1)\int_0^{+\infty} x^{2n-2}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{2n-1}{2\pi}\int_0^{+\infty} x^{2n-2}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{d}x = \frac{2n-1}{2\pi}I_{n-1}.$$

由此可得

$$I_4 = \frac{7}{2\pi}I_3 = \frac{7}{2\pi}\cdot\frac{5}{2\pi}I_2 = \cdots = \frac{7}{2\pi}\cdot\frac{5}{2\pi}\cdot\frac{3}{2\pi}\cdot\frac{1}{2\pi}\cdot I_0. \tag{1}$$

又因为$c_0 = 1$，而$\int_0^{+\infty} c_0\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$，所以$I_0 = \int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$. 从而由(1)式可得$I_4 = \frac{105}{32\pi^4}$.

由于$\int_0^{+\infty} f_4(x)\mathrm{d}x = c_4 I_4 = \frac{1}{2}$，故$c_4 = \frac{16\pi^4}{105}$.

16 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & t & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 相似于实对角矩阵,则 t 的取值范围是_____.

答案 $\left(-\infty,\frac{5}{4}\right)$.

解 首先计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -t & -1\\ 1 & \lambda & -1\\ -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}\xlongequal{c_1+c_3}\begin{vmatrix}\lambda-1 & -t & -1\\ 0 & \lambda & -1\\ \lambda-1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}1 & -t & -1\\ 0 & \lambda & -1\\ 1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}1 & -t & -1\\ 0 & \lambda & -1\\ 0 & t-1 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda+t-1).$$

记 $f(\lambda)=\lambda^2+\lambda+t-1$.

当 $f(\lambda)=0$ 的判别式 $\Delta=1-4(t-1)>0$,且 1 不是 $f(\lambda)$ 的零点时,$f(\lambda)=0$ 的两个不同实根与 1 构成矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个不同的特征值. 此时,$\boldsymbol{A}$ 相似于实对角矩阵. 联立 $\begin{cases}1-4(t-1)>0,\\ 1+1+t-1\neq 0\end{cases}$ 可得 $t<\frac{5}{4}$ 且 $t\neq -1$. 而当 $t=-1$ 时,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,也相似于实对角矩阵. 于是,当 $t<\frac{5}{4}$ 时,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似于实对角矩阵.

当 $t>\frac{5}{4}$ 时,$\Delta<0$,$f(\lambda)=0$ 没有实根,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有一个实特征值 1,从而不可能相似于实对角矩阵.

当 $t=\frac{5}{4}$ 时,$f(\lambda)=\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)^2$,$-\frac{1}{2}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 考虑 $\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-\frac{1}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & -1\\ 1 & -\frac{1}{2} & -1\\ -1 & -1 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2+2r_1]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & -1\\ 0 & -3 & -3\\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

由于 $r\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)=2$,故 $\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有一个线性无关的解,从而 $\boldsymbol{A}$ 仅有一个线性无关的属于特征值 $-\frac{1}{2}$ 的特征向量. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不能相似对角化.

综上所述,t 的取值范围是 $\left(-\infty,\frac{5}{4}\right)$.

三、解答题

17 设二元函数 $z(x,y)$ 有连续的偏导数,且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x(\mathrm{e}^y-1)$,$z(x,0)=0$,$z(0,y)=\frac{y^2}{2}-y$,求 $z(x,y)$ 的极值.

解　由于$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x(e^y-1)$,故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\int\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}dy=\int x(e^y-1)dy=x(e^y-y)+\varphi(x),$$

$$z(x,y)=\int\frac{\partial z}{\partial x}dx=\int[x(e^y-y)+\varphi(x)]dx=\frac{x^2}{2}(e^y-y)+\Phi(x)+\Psi(y),$$

其中$\Phi(x)$是一元函数$\varphi(x)$的一个原函数,$\Psi(y)$是关于y的一元函数.

在$z(x,y)=\frac{x^2}{2}(e^y-y)+\Phi(x)+\Psi(y)$中分别令$x=0,y=0$,并结合$z(x,0)=0,z(0,y)=\frac{y^2}{2}-y$可得,

$$z(x,0)=\frac{x^2}{2}+\Phi(x)+\Psi(0)=0,\qquad(1)$$

$$z(0,y)=\Phi(0)+\Psi(y)=\frac{y^2}{2}-y.\qquad(2)$$

再在(1)式中令$x=0$可得$\Phi(0)+\Psi(0)=0$.(1)式与(2)式相加可得

$$\frac{x^2}{2}+\Phi(x)+\Psi(0)+\Phi(0)+\Psi(y)=\frac{y^2}{2}-y.$$

代入$\Phi(0)+\Psi(0)=0$并整理可得$\Phi(x)+\Psi(y)=\frac{y^2}{2}-y-\frac{x^2}{2}$.

因此,$z(x,y)=\frac{x^2}{2}(e^y-y-1)+\frac{y^2}{2}-y$.

下面计算$z(x,y)$的极值.

先计算$z(x,y)$的驻点.

$$\begin{cases}z_x'(x,y)=x(e^y-y-1),\\ z_y'(x,y)=\frac{x^2}{2}(e^y-1)+y-1.\end{cases}$$

令$\begin{cases}z_x'(x,y)=0,\\ z_y'(x,y)=0,\end{cases}$即$\begin{cases}x(e^y-y-1)=0,\\ \frac{x^2}{2}(e^y-1)+y-1=0.\end{cases}$由第一个方程可得$x=0$或$y=0$(见注).将$x=0$代入第二个方程可得$y-1=0$,即$y=1$.将$y=0$代入第二个方程得到$-1=0$,矛盾,故舍去.于是,点$(0,1)$为$z(x,y)$的唯一驻点.

计算$z(x,y)$的二阶偏导数.

$$z_{xx}''(x,y)=e^y-y-1,\quad z_{xy}''(x,y)=x(e^y-1),\quad z_{yy}''(x,y)=\frac{x^2}{2}e^y+1.$$

代入$x=0,y=1$可得,

$$A=z_{xx}''(0,1)=e-2,\quad B=z_{xy}''(0,1)=0,\quad C=z_{yy}''(0,1)=1.$$

由于$AC-B^2=e-2>0$,且$A>0$,故由二元函数极值存在的充分条件可得点$(0,1)$为$z(x,y)$的极小值点,极小值为$z(0,1)=0+\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$.

注 下面我们说明 $y=0$ 是 $e^y-y-1=0$ 的唯一实根.

通过观察不难发现 $y=0$ 是 $e^y-y-1=0$ 的一个根. 记 $f(y)=e^y-y-1$,则 $f'(y)=e^y-1$,当 $y<0$ 时,$f'(y)<0$,$f(y)$ 单调减少,当 $y>0$ 时,$f'(y)>0$,$f(y)$ 单调增加,从而 $y=0$ 是 $f(y)$ 的极小值点,也是 $f(y)$ 的唯一零点,从而 $y=0$ 是 $e^y-y-1=0$ 的唯一实根.

18 设区域 D 由曲线 $x^3+y^3-6xy=0(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 围成.

(Ⅰ)求 D 的面积;

(Ⅱ)若 D 的形心的横坐标 $\bar{x}=a$,求 $\int_0^{+\infty}\frac{t^4}{(1+t^3)^3}\mathrm{d}t$,结果用 a 表示.

解 (Ⅰ)曲线 $x^3+y^3-6xy=0$ 的极坐标方程为 $r^3\cos^3\theta+r^3\sin^3\theta-6r^2\cos\theta\sin\theta=0$,整理可得 $r=\frac{6\sin\theta\cos\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}$. 由此可得区域 D 的极坐标表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\frac{6\sin\theta\cos\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}.$$

由二重积分的几何意义可得,D 的面积 $=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

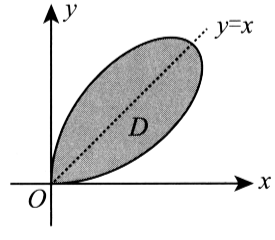
$$\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{极坐标}}\iint_D r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{6\sin\theta\cos\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}}r\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{36\sin^2\theta\cos^2\theta}{(\cos^3\theta+\sin^3\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=18\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta}{\left(\cos\theta+\frac{\sin^3\theta}{\cos^2\theta}\right)^2}\mathrm{d}\theta=18\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta}{(1+\tan^3\theta)^2}\cdot\frac{1}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=18\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta}{(1+\tan^3\theta)^2}\mathrm{d}(\tan\theta)=6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(1+\tan^3\theta)^2}\mathrm{d}(1+\tan^3\theta)$$

$$=-\frac{6}{1+\tan^3\theta}\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=6.$$

(Ⅱ)区域 D 的图形如图所示. 注意到区域 D 关于直线 $y=x$ 对称,故区域 D 对变量 x,y 具有轮换对称性,从而 $\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,进一步可得区域 D 的形心的纵坐标 $\bar{y}=\bar{x}=a$.



由形心坐标公式可得,$a=\bar{y}=\frac{\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$. 由第(Ⅰ)问的结果可知,$\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=6a$.

在极坐标系下计算 $\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 可得,

$$\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{极坐标}}\iint_D r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{6\sin\theta\cos\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}}r^2\mathrm{d}r$$

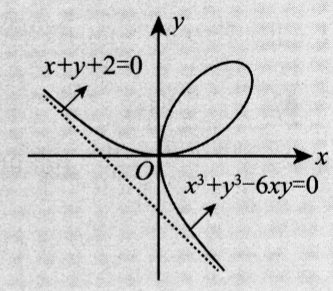
$$= 72\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4\theta\cos^3\theta}{(\cos^3\theta+\sin^3\theta)^3}\mathrm{d}\theta = 72\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^4\theta}{(\cos^3\theta+\sin^3\theta)^3\cdot\sec^7\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= 72\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^4\theta}{(1+\tan^3\theta)^3\cdot\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta = 72\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^4\theta}{(1+\tan^3\theta)^3}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$\xlongequal{t=\tan\theta} 72\int_0^{+\infty} \frac{t^4}{(1+t^3)^3}\mathrm{d}t.$$

因此，$72\int_0^{+\infty} \frac{t^4}{(1+t^3)^3}\mathrm{d}t = 6a$，$\int_0^{+\infty} \frac{t^4}{(1+t^3)^3}\mathrm{d}t = \frac{a}{12}$.

注　本题中的曲线为笛卡儿叶形线的一部分，此类曲线方程的直角坐标形式为 $x^3+y^3-3axy=0$，本题中的曲线所对应的 $a=2$. 如图所示，曲线 $x^3+y^3-6xy=0$ 有一条渐近线，其方程为 $x+y+2=0$，该渐近线方程可利用曲线的参数方程 $\begin{cases} x = \dfrac{6t}{1+t^3}, \\ y = \dfrac{6t^2}{1+t^3} \end{cases}$ 求得.



19 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(1-x)=1-f(x)$，且 $\int_0^{\pi}[f(x)+(1+x)f'(x)]\mathrm{d}x=-2$，求 $f(x)$.

解　令 $u=1-x$，则 $f'(u)=1-f(1-u)$，从而 $f''(u)=f'(1-u)=1-f(u)$，于是，$f(x)$ 满足微分方程 $f''(x)+f(x)=1$.

$f''(x)+f(x)=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$，有一对共轭复根 $r_{1,2}=\pm\mathrm{i}$. 于是，该齐次方程的解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x$.

由于 $1=\mathrm{e}^{0x}$，而 0 不是特征方程的根，故可设 $f''(x)+f(x)=1$ 的一个特解为 $y^*=A$. 代入原方程可得 $A=1$. 于是，$f''(x)+f(x)=1$ 的解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+1$，其中 C_1，C_2 为待定常数. 由此可得 $f'(x)=-C_1\sin x+C_2\cos x$.

由 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+1$ 可得 $f(1-x)=C_1\cos(1-x)+C_2\sin(1-x)+1$，从而

$$\begin{aligned} 1-f(1-x) &= -C_1\cos(1-x)-C_2\sin(1-x) \\ &= -C_1(\cos 1\cos x+\sin 1\sin x)-C_2(\sin 1\cos x-\cos 1\sin x) \\ &= (C_2\cos 1-C_1\sin 1)\sin x-(C_1\cos 1+C_2\sin 1)\cos x. \end{aligned}$$

由 $f'(x)=1-f(1-x)$ 可得

$$-C_1\sin x+C_2\cos x=(C_2\cos 1-C_1\sin 1)\sin x-(C_1\cos 1+C_2\sin 1)\cos x.$$

对比 $\sin x$，$\cos x$ 的系数可得 $\begin{cases} C_2\cos 1-C_1\sin 1=-C_1, \\ C_1\cos 1+C_2\sin 1=-C_2. \end{cases}$ 第一个方程等价于 $C_2+\frac{1-\sin 1}{\cos 1}C_1=0$，第二个方程等价于 $C_1+\frac{1+\sin 1}{\cos 1}C_2=0$. 在 $C_2+\frac{1-\sin 1}{\cos 1}C_1=0$ 两端同时乘以 $\frac{1+\sin 1}{\cos 1}$，并整理可得 $C_1+\frac{1+\sin 1}{\cos 1}C_2=0$，于是，两方程等价，解该方程组可得 $C_2=-\frac{\cos 1}{1+\sin 1}C_1$.

另一方面，注意到 $[(1+x)f(x)]'=f(x)+(1+x)f'(x)$，故

$$-2=\int_0^{\pi}[f(x)+(1+x)f'(x)]\mathrm{d}x=(1+x)f(x)\Big|_0^{\pi}=(1+\pi)f(\pi)-f(0)$$
$$=(1+\pi)(1-C_1)-(1+C_1)=-(2+\pi)C_1+\pi.$$

由此可得 $-(2+\pi)C_1+\pi=-2$,解得 $C_1=1$. 进一步可得 $C_2=-\dfrac{\cos 1}{1+\sin 1}$.

因此,$f(x)=\cos x-\dfrac{\cos 1}{1+\sin 1}\sin x+1$.

20 证明:当 $0<x\leqslant 1$ 时,$0<\dfrac{1}{\arcsin x}-\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}\leqslant\dfrac{2}{\pi}$.

证 **解法1** 记 $f(x)=\dfrac{1}{\arcsin x}-\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$.

令 $t=\arcsin x$,则 $x=\sin t$,$\sqrt{1-x^2}=\cos t$. 于是,

$$g(t)=f(\sin t)=\frac{1}{t}-\frac{\cos t}{\sin t}=\frac{1}{t}-\cot t,\quad 0<t\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

要想证明当 $0<x\leqslant 1$ 时,$0<\dfrac{1}{\arcsin x}-\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}\leqslant\dfrac{2}{\pi}$,只需证明当 $0<t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时,$0<g(t)\leqslant\dfrac{2}{\pi}$.

计算 $g'(t)$ 可得

$$g'(t)=-\frac{1}{t^2}+\csc^2 t=-\frac{1}{t^2}+\frac{1}{\sin^2 t}=\frac{(t-\sin t)(t+\sin t)}{t^2\sin^2 t}.$$

当 $0<t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时,$\sin t>0$ 且 $t-\sin t>0$. 由此可得,$g'(t)>0$,$g(t)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调增加,从而 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)<g(t)\leqslant g\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{2}{\pi}$.

计算 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(t)$ 可得

$$\lim_{t\to 0^+}g(t)=\lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{t}-\frac{\cos t}{\sin t}\right)=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sin t-t\cos t}{t\sin t}\overset{\sin t\sim t}{=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{\sin t-t\cos t}{t^2}$$
$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{\cos t-\cos t+t\sin t}{2t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{t\sin t}{2t}=0.$$

因此,$0<g(t)\leqslant\dfrac{2}{\pi}$,即 $0<\dfrac{1}{\arcsin x}-\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}\leqslant\dfrac{2}{\pi}$.

解法2 记 $f(x)=\dfrac{1}{\arcsin x}-\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$.

计算 $f'(x)$ 可得

$$f'(x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\arcsin^2 x}+\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\arcsin^2 x}+\frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}}$$
$$=\frac{\arcsin^2 x-x^2}{x^2\sqrt{1-x^2}\arcsin^2 x}.$$

由于 $\sqrt{1-x^2}>0$,$x^2\arcsin^2 x>0$,故若 $\arcsin^2 x>x^2$,则 $f'(x)>0$.

令 $h(x)=\arcsin x-x$,则 $h'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1>0$. 由此可得,$h(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调增加,从

而 $h(x) > h(0) = 0$，即 $\arcsin x - x > 0$. 进一步可得，在 $(0,1)$ 内，$f'(x) > 0$. 于是，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调增加，从而当 $x \in (0,1]$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) < f(x) \leqslant f(1) = \dfrac{2}{\pi}$.

计算 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 可得

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{\arcsin x} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right) = \lim_{x\to 0^+}\frac{x - \sqrt{1-x^2}\arcsin x}{x\arcsin x}$$

$$\overset{\arcsin x \sim x}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{x - \sqrt{1-x^2}\arcsin x}{x^2} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{1 - 1 + \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x}{2x} = 0.$$

因此，$0 < \dfrac{1}{\arcsin x} - \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x} \leqslant \dfrac{2}{\pi}$.

21 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \dfrac{1}{2}$，且对所有正整数 n，$\dfrac{1}{x_{n+1}} = \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{x_n} + \dfrac{1}{3-x_n}\right)$.

（Ⅰ）证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值；

（Ⅱ）求 $\lim\limits_{n\to\infty} 2^{-n}\prod\limits_{i=1}^{n}(3 - x_i)$.

解 （Ⅰ）由 $\dfrac{1}{x_{n+1}} = \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{x_n} + \dfrac{1}{3-x_n}\right)$ 可得 $x_{n+1} = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{x_n(3-x_n)}{3} = \dfrac{1}{2}x_n(3-x_n)$.

我们先利用数学归纳法证明对所有正整数 n，$0 < x_n < 1$.

首先，$0 < x_1 = \dfrac{1}{2} < 1$.

假设当 $n = k$ 时，命题成立，则当 $n = k+1$ 时，由 $x_{k+1} = \dfrac{1}{2}x_k(3-x_k)$ 可得 $x_{k+1} > 0$，并且

$$x_{k+1} = -\frac{1}{2}(x_k^2 - 3x_k) = -\frac{1}{2}\left[\left(x_k - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right].$$

注意到函数 $-\dfrac{1}{2}\left[\left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 - \dfrac{9}{4}\right]$ 在 $\left(-\infty, \dfrac{3}{2}\right)$ 上单调增加，故当 $x_k < 1$ 时，

$$x_{k+1} < -\frac{1}{2}\left[\left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] = 1.$$

由数学归纳法可得，对所有正整数 n，$0 < x_n < 1$.

下面证明数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}x_n(3-x_n) - x_n = \frac{1}{2}x_n - \frac{1}{2}x_n^2 = \frac{1}{2}x_n(1-x_n).$$

由于 $0 < x_n < 1$，故 $x_{n+1} - x_n > 0$，从而数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

由单调有界准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 不妨记 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则对 $x_{n+1} = \dfrac{1}{2}x_n(3-x_n)$ 两端取极限可得 $a = \dfrac{1}{2}a(3-a)$，整理可得 $a^2 - a = 0$，解得 $a = 1$ 或 $a = 0$. 又因为 $x_1 = \dfrac{1}{2} > 0$，且 $\{x_n\}$ 单调增加，所以 a 不可能等于 0.

因此，$a = 1$.

(Ⅱ) 对 $2^{-n}\prod_{i=1}^{n}(3-x_i)$ 取对数可得

$$\ln\left[2^{-n}\prod_{i=1}^{n}(3-x_i)\right]=\sum_{i=1}^{n}\ln(3-x_i)-n\ln 2.$$

由 $x_{n+1}=\frac{1}{2}x_n(3-x_n)$ 可得 $3-x_n=\frac{2x_{n+1}}{x_n}$. 于是,

$$\ln(3-x_i)=\ln 2+\ln\frac{x_{i+1}}{x_i}=\ln 2+\ln x_{i+1}-\ln x_i.$$

由此可得

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\ln(3-x_i)&=n\ln 2+(\ln x_2-\ln x_1)+(\ln x_3-\ln x_2)+\cdots+(\ln x_{n+1}-\ln x_n)\\&=n\ln 2+\ln x_{n+1}-\ln x_1.\end{aligned}$$

进一步可得

$$\ln\left[2^{-n}\prod_{i=1}^{n}(3-x_i)\right]=\ln x_{n+1}-\ln x_1=\ln x_{n+1}-\ln\frac{1}{2}=\ln x_{n+1}+\ln 2.$$

于是,

$$\lim_{n\to\infty}\ln\left[2^{-n}\prod_{i=1}^{n}(3-x_i)\right]=\lim_{n\to\infty}\ln x_{n+1}+\ln 2=\lim_{n\to\infty}\ln x_n+\ln 2\xlongequal{\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1}\ln 2.$$

因此,

$$\lim_{n\to\infty}2^{-n}\prod_{i=1}^{n}(3-x_i)=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left[2^{-n}\prod\limits_{i=1}^{n}(3-x_i)\right]}=e^{\ln 2}=2.$$

22 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$,不同于 $\boldsymbol{\alpha}$ 的向量 $\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\alpha}$,向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 满足 $\boldsymbol{A\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$. 求与 $\boldsymbol{A}^n(n\geqslant 2)$ 相似的对角矩阵.

解 由于 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\alpha}$,故两式相减可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{0}$,结合 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{\beta}$ 可得 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值0的一个特征向量. 又因为 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值1的一个特征向量,所以 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

下面我们证明 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关.

设常数 k,l,m 满足

$$k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta}+m\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}. \tag{1}$$

在(1)式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 可得 $k\boldsymbol{A\alpha}+l\boldsymbol{A\beta}+m\boldsymbol{A\gamma}=\boldsymbol{0}$,整理可得 $k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}+m(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{0}$,即

$$(k+l+m)\boldsymbol{\alpha}+m\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}. \tag{2}$$

在(2)式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 并整理可得 $(k+l+2m)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,故 $k+l+2m=0$,将该结果代入(2)式可得 $m(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$,所以 $m=0$. 进一步可得 $k+l=0$. 将 $m=0$,$k+l=0$ 代入(1)式可得 $l(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$,从而 $l=0$,进一步可得 $k=0$. 于是,$k=l=m=0$,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$,则 $\boldsymbol{P}$ 可逆,

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$. 进一步可得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}^n$.

令$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,下面用数学归纳法证明当$n\geqslant 2$时,$\boldsymbol{B}^n=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

首先,$\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

假设当$n=k$时,结论成立,则当$n=k+1$时,

$$\boldsymbol{B}^{k+1}=\boldsymbol{B}^k\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是,当$n=k+1$时,结论也成立. 由数学归纳法可知,当$n\geqslant 2$时,$\boldsymbol{B}^n=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

由此可得,$\boldsymbol{A}^n$相似于$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

由于$\boldsymbol{C}$为上三角矩阵,故不难发现其特征值为1,0,0. 又因为$r(\boldsymbol{C})=1$,$r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})=1$,所以方程组$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有两个线性无关的解,从而$\boldsymbol{C}$有两个线性无关的属于特征值0的特征向量,进一步可得$\boldsymbol{C}$相似于对角矩阵$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 由相似关系的传递性可得$\boldsymbol{A}^n(n\geqslant 2)$相似于对角矩阵$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

2025年考研数学预测三套卷数学二第三套试题答案速查

一、选择题

(1)B. (2)D. (3)C. (4)A. (5)C. (6)C. (7)D. (8)B. (9)B. (10)C.

二、填空题

(11) $-7x+\frac{19}{2}$. (12)π. (13)$2\pi[\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}]$. (14) $-e^2dy$. (15) $\frac{16\pi^4}{105}$.

(16) $\left(-\infty,\frac{5}{4}\right)$.

三、解答题

(17)$z(x,y)$ 的极小值为 $z(0,1)=-\frac{1}{2}$.

(18)(Ⅰ)6;

(Ⅱ) $\frac{a}{12}$.

(19)$f(x)=\cos x-\frac{\cos 1}{1+\sin 1}\sin x+1$.

(20) 证明略.

(21)(Ⅰ) 证明略,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$;

(Ⅱ)2.

(22) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF

2025年考研数学预测三套卷数学二真题精选卷解析

一、选择题

1 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$为(　　)

(A)0.　　(B)6.　　(C)36.　　(D)∞.

答案 C.

解 **解法1**　考虑$\sin 6x$的3阶泰勒公式.

$$\sin 6x=6x-\frac{(6x)^3}{3!}+o(x^3)=6x-36x^3+o(x^3).$$

代入$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}$可得,

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{6x+xf(x)-36x^3+o(x^3)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{6x+xf(x)}{x^3}-36+\lim_{x\to0}\frac{o(x^3)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^2}-36=0.$$

因此,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=36$,应选C.

解法2　利用极限运算法则对已知极限进行拆分.

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin 6x-6x+6x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin 6x-6x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^2}=0.$$

由于

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin 6x-6x}{x^3}\xlongequal{\sin 6x=6x-36x^3+o(x^3)}\lim_{x\to0}\frac{6x-6x-36x^3+o(x^3)}{x^3}=-36,$$

故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=0-(-36)=36$. 因此,应选C.

2 设y_1,y_2是一阶线性非齐次微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的两个特解,若常数λ,μ使$\lambda y_1+\mu y_2$是该方程的解,$\lambda y_1-\mu y_2$是该方程对应的齐次方程的解,则(　　)

(A)$\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$.　　(B)$\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$.

(C)$\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$.　　(D)$\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$.

答案 A.

解 由题设知,

$$y_1'+p(x)y_1=q(x),\qquad y_2'+p(x)y_2=q(x).$$

又由题设知,$\lambda y_1+\mu y_2$也是$y'+p(x)y=q(x)$的解,故

$$(\lambda y_1+\mu y_2)'+p(x)(\lambda y_1+\mu y_2)=q(x).\tag{1}$$

整理(1)式,得

$$\lambda[y_1'+p(x)y_1]+\mu[y_2'+p(x)y_2]=q(x),$$

即$(\lambda+\mu)q(x)=q(x)$. 由于$q(x)\neq 0$,故$\lambda+\mu=1$.

又由$\lambda y_1-\mu y_2$是$y'+p(x)y=0$的解知

$$(\lambda y_1-\mu y_2)'+p(x)(\lambda y_1-\mu y_2)=0. \tag{2}$$

整理(2)式,得

$$\lambda[y_1'+p(x)y_1]-\mu[y_2'+p(x)y_2]=0,$$

即$(\lambda-\mu)q(x)=0$. 由于$q(x)\neq 0$,故$\lambda-\mu=0$.

联立$\begin{cases}\lambda+\mu=1,\\ \lambda-\mu=0,\end{cases}$解得$\lambda=\frac{1}{2}$,$\mu=\frac{1}{2}$.

因此,应选 A.

3 设函数$f(x)$在$x=x_0$处具有2阶导数,则(　　)

(A) 当$f(x)$在x_0的某邻域内单调增加时,$f'(x_0)>0$.

(B) 当$f'(x_0)>0$时,$f(x)$在x_0的某邻域内单调增加.

(C) 当$f(x)$在x_0的某邻域内是凹函数时,$f''(x_0)>0$.

(D) 当$f''(x_0)>0$时,$f(x)$在x_0的某邻域内是凹函数.

答案 B.

解 注意到题目条件给出$f(x)$在$x=x_0$处有二阶导数,故$f'(x)$在$x=x_0$处连续. 从而,$\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0)>0$. 结合极限的定义可得,存在$\delta>0$,当$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$时,$f'(x)>0$. 于是,$f(x)$在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内单调增加. 因此,应选 B.

下面说明选项 A、C、D 不正确.

当$f(x)$在x_0的某邻域内单调增加时,我们能得到在该邻域内$f'(x)\geqslant 0$,但却不能保证$f'(x)>0$,因为可能存在有限个点,在这些点处,$f'(x)=0$. 例如$f(x)=x^3$,该函数在$(-\infty,+\infty)$上单调增加,但是$f'(0)=0$. 选项 A 不正确.

对选项 C,考虑$f(x)=x^4$,则$f(x)$为$(-\infty,+\infty)$上的凹函数,但是$f''(0)=0$. 选项 C 不正确.

对选项 D,我们可以考虑二阶导函数存在间断点的例子. 若x_0为$f''(x)$的间断点,则$\lim\limits_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)>0$不成立,从而无法通过极限的定义得到$x_0$的一个小邻域,在该小邻域内$f''(x)>0$.

考虑函数$f(x)=\begin{cases}x^4\sin\frac{1}{x}+\frac{x^2}{4}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$该函数在$x=0$处存在二阶导数,但是$f''(x)$在$x=0$处不连续.

当$x\neq 0$时,$f'(x)=4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}+\frac{1}{2}x$. 当$x=0$时,由导数定义,

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4\sin\frac{1}{x}+\frac{x^2}{4}}{x}=0.$$

因此,

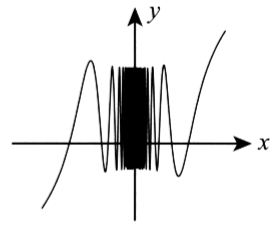
$$f'(x)=\begin{cases}4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}+\frac{1}{2}x, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$f'(x)$在$x=0$处连续.

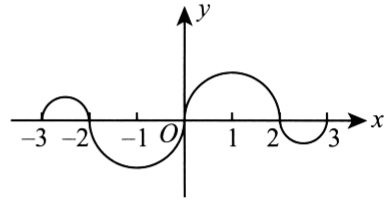
当$x=0$时,由导数定义,

$$f''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}+\frac{1}{2}x}{x}=\frac{1}{2}>0.$$

当 $x\neq0$ 时，$f''(x)=12x^2\sin\frac{1}{x}-6x\cos\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{2}$. 如图所示，$f''(x)$ 在 $x=0$ 附近振荡，振幅为1，在 $x=0$ 附近不存在小邻域使得 $f''(x)$ 在该邻域上保持不变号，即不存在 $x=0$ 的小邻域，使得 $f(x)$ 在该邻域上是凹函数或凸函数. 选项 D 不正确.



4 如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$，$[2,3]$ 上的图形分别是直径为1的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$，$[0,2]$ 上的图形分别是直径为2的下、上半圆周. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则下列结论正确的是(　　)



(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$.　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$.

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$.　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$.

答案　C.

解　**解法1**　由定积分的几何意义，$F(2)=\int_0^2 f(t)\,dt$ 为 x 正半轴上直径为2的半圆面积，

$$F(-2)=\int_0^{-2}f(t)\,dt=-\int_{-2}^0 f(t)\,dt$$

为 x 负半轴上直径为2的半圆面积，故 $F(-2)=F(2)$.

同理可得 $F(-3)=F(3)$.

由于大、小半圆的半径之比为2∶1，故它们的面积之比为4∶1. 从而，

$$F(3)=F(2)+\int_2^3 f(t)\,dt=F(2)-\frac{1}{4}F(2)=\frac{3}{4}F(2).$$

因此，$F(-3)=F(3)=\frac{3}{4}F(2)$，应选 C.

解法2　由于 $f(x)$ 的图形关于原点对称，故 $f(x)$ 为 $[-3,3]$ 上的奇函数，满足 $f(-x)=-f(x)$.

$$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)\,dt\xlongequal{u=-t}-\int_0^x f(-u)\,du=-\int_0^x[-f(u)]\,du=\int_0^x f(u)\,du=F(x).$$

$F(x)$ 为偶函数，$F(2)=F(-2)$，$F(3)=F(-3)$.

其余同解法1.

5 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x_n\leqslant\frac{\pi}{2}$，则(　　)

(A) 当 $\lim_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(B) 当 $\lim_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(C) 当 $\lim_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

(D) 当 $\lim_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

答案　D.

分析 题目中出现的$\sin(\cos x)$与$\cos(\sin x)$均为复合函数,要将$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$与$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$内层的数列取出来,可以考虑在外层再复合上外层函数的反函数(如果存在的话).

解 若$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在,则将其记为$a$. 由于$\sin x$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上存在反函数$\arcsin x$,故

$$\lim_{n\to\infty}\cos x_n = \lim_{n\to\infty}\arcsin(\sin(\cos x_n)) = \arcsin(\lim_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)) = \arcsin a.$$

但是$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在并不能保证$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在. 例如取$x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=0$,但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在. 选项 B 错误,选项 D 正确. 应选 D.

由于$\cos x$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上并不单调,故由$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在并不能保证$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在. 同样取$x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)=\cos 1$,但$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$和$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$均不存在. 选项 A、C 不正确.

注 ①考虑到$\cos x$是偶函数,形如$x_n=(-1)^n a, a\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\backslash\{0\}$的数列均可作为选项 A、B、C 的反例.

②这道题的出题思路在 2017 年的一道数二真题当中也出现过.

【例】设数列$\{x_n\}$收敛,则(　　)(2017 年数学二试题)

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

答案 D.

6 设函数$f(x,y)$连续,则二次积分$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y$等于(　　)

(A) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$.

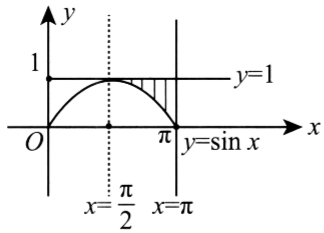
答案 B.

解 二次积分$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y$对应的二重积分的积分区域为

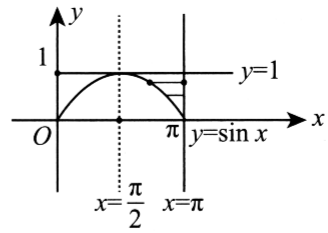
$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\sin x\leqslant y\leqslant 1,\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\pi\right\}.$$

如图所示,D为图(a)中的竖线阴影部分,由$y=\sin x$,$y=1$以及$x=\pi$所围成,为 X 型区域.

将其改写成 Y 型区域. 考虑图(b)中的横线阴影,每一条横线的右端点的横坐标都是π,左端点位于曲线$y=\sin x$上且$x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$,但$\arcsin y$的值域为$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$,而$\pi-x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$,从而利用$\sin x=\sin(\pi-x)$可得,$\arcsin y=\pi-x$,即$x=\pi-\arcsin y$.



(a)



(b)

又由于 $0 \leqslant y \leqslant 1$,故 D 写成 Y 型区域为

$$D = \{(x,y) \mid \pi - \arcsin y \leqslant x \leqslant \pi, 0 \leqslant y \leqslant 1\}.$$

应选 B.

7 关于函数 $f(x,y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ x, & y = 0, \\ y, & x = 0, \end{cases}$ 给出以下结论:① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)} = 1$;② $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)} = 1$;③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$;④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y) = 0$. 其中正确的个数为(　　)

(A)4.　　(B)3.　　(C)2.　　(D)1.

答案　B.

解　根据偏导数的定义,

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x,0) - f(0,0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0}\frac{x - 0}{x} = 1.$$

① 正确.

根据偏导数的定义,

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)} = \lim_{y\to 0}\frac{\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y\neq 0}} - \left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}}{y - 0}.$$

但是根据定义,当 $y \neq 0$ 时,

$$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y\neq 0}} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x,y) - f(0,y)}{x - 0} = \lim_{x\to 0}\frac{xy - y}{x} = \infty.$$

$\left.\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right|_{x=0}$ 不存在,$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)}$ 当然也不存在.

② 不正确.

根据 $f(x,y)$ 的定义,

- 当 $xy \neq 0$ 时,$0 \leqslant |f(x,y) - 0| = |xy| \leqslant \dfrac{x^2 + y^2}{2} < x^2 + y^2$,当 $0 < x^2 + y^2 < 1$ 时,$x^2 + y^2 < \sqrt{x^2 + y^2}$;
- 当 $x = 0$ 时,$0 \leqslant |f(x,y) - 0| = |y| \leqslant \sqrt{x^2 + y^2}$;
- 当 $y = 0$ 时,$0 \leqslant |f(x,y) - 0| = |x| \leqslant \sqrt{x^2 + y^2}$.

而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$,故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.

③ 正确.

按照累次极限的顺序,先计算 $\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$,再计算 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$. 根据累次极限的定义,只需考虑 $x \neq 0, y \neq 0$ 的情况.

$$\lim_{x\to 0} f(x,y) = \lim_{x\to 0} xy = 0, \quad \lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y) = \lim_{y\to 0} 0 = 0.$$

④ 正确.

因此,共有 3 个结论正确,应选 B.

8 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$,则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 B.

解 **解法 1**　将行列式的第一列的 -1 倍分别加到第二、三、四列.

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,4]{c_i-c_1} \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_4+c_2} \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= -x(-5x+5) = 5x(x-1).$$

因此,$f(x)=0$ 共有 2 个根,应选 B.

解法 2　利用行列式的性质对行列式进行转化,尽量多消去 x.

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix} \xlongequal{r_2-r_1} \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ x & x & x & x \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & -1 & -2 & -3 \\ x & x & x & x \\ -3 & -2 & x-5 & -5 \\ 0 & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} = (-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 & -3 \\ -3 & -2 & x-5 & -5 \\ 0 & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_3-r_4} (-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 & -3 \\ -3 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,4]{c_i-c_1} (-x) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ -3 & 4 & 5 & 1 \\ 0 & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_4+c_2} (-x) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 5 & 5 \\ 0 & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix} = 5x(x-1).$$

因此,$f(x)=0$ 共有 2 个根,应选 B.

注　本题中的行列式较复杂，需利用行列式的性质进行恒等变形后再计算. 虽然行列式为4阶行列式，但这并不意味着$f(x)$是4次多项式，更并不能由此猜测$f(x)=0$的根的个数为4.

9 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$均为$n$阶矩阵. 若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且$\boldsymbol{B}$可逆，则(　　)

(A) 矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{A}$的行向量组等价.

(B) 矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组等价.

(C) 矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{B}$的行向量组等价.

(D) 矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{B}$的列向量组等价.

答案　B.

解　我们证明$\boldsymbol{C}$的列向量组与$\boldsymbol{A}$的列向量组能相互线性表示.

不妨设$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n),\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$，则

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)(b_{ij})_{n\times n}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n),$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{\gamma}_1=b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{\gamma}_2=b_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots,\\ \boldsymbol{\gamma}_n=b_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n.\end{cases}$$

因此，$\boldsymbol{C}$的列向量组$(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$能由$\boldsymbol{A}$的列向量组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$线性表示. 同理，由于$\boldsymbol{B}$可逆，故$\boldsymbol{A}$的列向量组也能由$\boldsymbol{C}$的列向量组线性表示. 应选B.

下面我们说明选项A、C、D不正确.

对选项A，令$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}$. 但$\boldsymbol{A}$的行向量组$\{(1,1),(0,0)\}$与$\boldsymbol{C}$的行向量组$\{(1,2),(0,0)\}$不等价.

对选项C、D，取$\boldsymbol{B}$为单位矩阵$\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{C}$为一个非满秩矩阵. $\boldsymbol{B}$的行(列)向量组线性无关，$\boldsymbol{C}$的行(列)向量组线性相关.

注　我们可以从另一角度来看本题的结论.

由于$\boldsymbol{B}$可逆，故存在有限个初等矩阵$\boldsymbol{P}_1,\cdots,\boldsymbol{P}_k$，使得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_k$，从而

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{C}.$$

由于右乘初等矩阵等价于对原矩阵作初等列变换，故$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}_1$的列向量为$\boldsymbol{A}$的列向量的线性组合，之后每一步操作所得矩阵的列向量均为前一个矩阵的列向量的线性组合. 于是，经过有限次这样的操作后，所得矩阵$\boldsymbol{C}$的每一个列向量都可以写成$\boldsymbol{A}$的列向量的线性组合.

又由于$\boldsymbol{B}$可逆，这样的操作有逆操作，故$\boldsymbol{A}$的每一个列向量也都可以写成$\boldsymbol{C}$的列向量的线性组合.

因此$\boldsymbol{C}$的列向量组与$\boldsymbol{A}$的列向量组等价.

同理，若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且$\boldsymbol{A}$可逆，则我们可以得到矩阵$\boldsymbol{B}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组等价.

10 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　)

(A) 2,0.　　(B) 1,1.　　(C) 2,1.　　(D) 1,2.

答案 B.

解 **解法 1**　令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 则 $x_3 - x_1 = y_2 - y_1$,且该变换为可逆线性变换. 在该变换下,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为

$$g(y_1,y_2,y_3) = y_1^2 + y_2^2 - (y_2 - y_1)^2 = 2y_1y_2.$$

再令 $\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2, \\ y_2 = z_1 - z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$ 则 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为

$$h(z_1,z_2,z_3) = 2(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = 2z_1^2 - 2z_2^2.$$

因此, $f(x_1,x_2,x_3)$ 的一个标准形为 $2z_1^2 - 2z_2^2$,其正、负惯性指数分别为 1,1,应选 B.

解法 2　将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 展开可得

$$f(x_1,x_2,x_3) = 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

该二次型对应的矩阵为 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 不难发现, $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行为第 1 行与第 3 行的和,故 $r(\boldsymbol{A}) \leqslant 2$. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 有一个 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$,所以 $r(\boldsymbol{A}) \geqslant 2$. 于是, $r(\boldsymbol{A}) = 2$.

由于二次型的正、负惯性指数之和等于其对应矩阵的秩,而选项 C、D 的两数之和均为 3,故可排除选项 C、D.

另一方面,若 f 的负惯性指数为 0,则 f 非负,即对任意 (x_1,x_2,x_3),均有 $f(x_1,x_2,x_3) \geqslant 0$. 但是, $f(1,0,-1) = 1 + 1 - 4 < 0$,矛盾. 因此,选项 A 不正确.

根据排除法,应选 B.

二、填空题

11 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = \mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数,则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} =$ _____.

答案 1.

解 由 $x^2 - y + 1 = \mathrm{e}^y$ 可得, $y(0) = 0$.

对原方程两端关于 x 求导,可得 $2x - y' = \mathrm{e}^y y'$. 代入 $x = 0$, $y(0) = 0$,可得 $-y'(0) = y'(0)$,即 $y'(0) = 0$.

对 $2x - y' = \mathrm{e}^y y'$ 两端关于 x 求导,可得 $2 - y'' = \mathrm{e}^y (y')^2 + \mathrm{e}^y y''$. 代入 $x = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$,得 $2 - y''(0) = y''(0)$.

因此, $y''(0) = 1$.

注　① 从 $x^2 - y + 1 = \mathrm{e}^y$ 求出 $y(0)$ 需要解方程 $\mathrm{e}^y = 1 - y$. 解该方程可以看作求直线 $z = 1 - y$ 和曲线 $z = \mathrm{e}^y$ 的交点. 由图形易知 $z = 1 - y$ 与 $z = \mathrm{e}^y$ 仅有一个交点 $(0,1)$. 交点的唯一性可由 $z = 1 - y$ 与 $z = \mathrm{e}^y$ 的单调性推出.

② 因为我们要求的是 $y''(0)$,所以并不需要得出 $y''(x)$ 的具体表达式,而只需要对已知方程两端关于 x 求导两次,并代值即可. 这样可以减少计算量.

12 曲线L的极坐标方程是$r=\theta$,则L在点$(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$处的切线的直角坐标方程是_____.

答案 $\frac{2}{\pi}x+y-\frac{\pi}{2}=0$.

解 **解法1**　由$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$以及$r=\theta$得,$\begin{cases}x=\theta\cos\theta,\\ y=\theta\sin\theta.\end{cases}$于是,根据由参数方程确定的函数的求导公式,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{d\theta}\Big/\frac{dx}{d\theta}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}.$$

于是,$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\frac{1+0}{0-\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$.

由坐标变换公式得,极坐标系下的点$\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$对应直角坐标系下的点$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 因此,所求切线的点斜式方程为$y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$,即$\frac{2}{\pi}x+y-\frac{\pi}{2}=0$.

解法2　曲线$r=\theta$是阿基米德螺线. 这是一条光滑曲线.

由$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$可得,当$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$时,$r=\sqrt{x^2+y^2}$,$\theta=\arctan\frac{y}{x}$. 将该曲线方程写成直角坐标系下的形式,可得$\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$,即当$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$时,曲线$r=\theta$的直角坐标方程为$\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$. 由$(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,得$(x,y)=\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 虽然点$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$并不满足该方程,但由于曲线光滑,故该点处的斜率等于$\lim\limits_{x\to0^+}y'(x)$.

对$\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$两端关于$x$求导得

$$\frac{2x+2yy'}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{xy'-y}{x^2}.$$

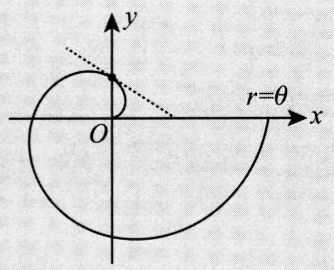
化简得

$$\frac{xy'-y}{\sqrt{x^2+y^2}}=x+yy'. \tag{1}$$

由(1)式可得$(x-y\sqrt{x^2+y^2})y'=x\sqrt{x^2+y^2}+y$. 令$x\to0^+$,并代入$\lim\limits_{x\to0^+}x=0$,$\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=\frac{\pi}{2}$,可得$\lim\limits_{x\to0^+}y'(x)=-\frac{2}{\pi}$.

因此,所求切线方程为$y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}x$,即$\frac{2}{\pi}x+y-\frac{\pi}{2}=0$.

注 ①曲线 $r=\theta$ 如图所示. 曲线在第一象限内的部分的直角坐标方程可表示为 $\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$，虚线即为所求切线. 注意：曲线在其他象限内的部分的直角坐标方程并不是 $\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$. 例如：在第二象限内，$\frac{y}{x}<0$，$\arctan\frac{y}{x}<0$，而 $\sqrt{x^2+y^2}>0$. 第二象限内的点均不满足该方程.



②注意：在极坐标系下，点 (x,y) 对应的辐角 θ 的范围是 $[0,2\pi)$，而 $\arctan x$ 的值域是 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$. 因此，$\theta(x,y)$ 可定义如下.

取值范围	$x>0,y\geqslant 0$	$x=0,y>0$	$x<0$	$x=0,y<0$	$x>0,y<0$
$\theta(x,y)$	$\arctan\frac{y}{x}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi+\arctan\frac{y}{x}$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi+\arctan\frac{y}{x}$

13 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$ _____.

答案 $\sin 1-\cos 1$.

解 将原表达式作恒等变形，提出因子 $\frac{1}{n}$，得

$$\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n}+\frac{2}{n}\sin\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n}{n}\sin\frac{n}{n}\right).$$

因此，

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\sin\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 x\sin x\,dx=\int_0^1 x\,d(-\cos x)$$

$$=-x\cos x\Big|_0^1+\int_0^1\cos x\,dx=\sin 1-\cos 1.$$

14 $\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=$ _____.

答案 $\frac{1}{2}\ln 2$.

解 $$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=\int_5^{+\infty}\frac{1}{(x-3)(x-1)}dx=\frac{1}{2}\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-3}{x-1}\right|\Big|_5^{+\infty}\overset{*}{=}\frac{1}{2}\left(0-\ln\frac{5-3}{5-1}\right)=\frac{1}{2}\ln 2.$$

注　①$\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x$不能写成$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x-3}\mathrm{d}x-\int_5^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$的形式，因为这两个反常积分都发散.

②本题中，“$\overset{*}{=}$”处用到了$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x-3}{x-1}=1$，从而$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{x-3}{x-1}=0$.

15 设函数$f(x,y)$具有一阶连续偏导数，且$\mathrm{d}f(x,y)=y\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+x(1+y)\mathrm{e}^y\mathrm{d}y$，$f(0,0)=0$，则$f(x,y)=$_____.

答案　$xy\mathrm{e}^y$.

解　由于

$$\mathrm{d}f(x,y)=y\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+x(1+y)\mathrm{e}^y\mathrm{d}y,$$

故$f'_x(x,y)=y\mathrm{e}^y$，$f'_y(x,y)=x(1+y)\mathrm{e}^y$.

对$f'_x(x,y)$关于x积分，得

$$f(x,y)=\int f'_x(x,y)\mathrm{d}x=\int y\mathrm{e}^y\mathrm{d}x=xy\mathrm{e}^y+\varphi(y),$$

其中$\varphi(y)$为关于y的一元函数.

对$xy\mathrm{e}^y+\varphi(y)$关于$y$求偏导数，得

$$\frac{\partial[xy\mathrm{e}^y+\varphi(y)]}{\partial y}=x\mathrm{e}^y+xy\mathrm{e}^y+\varphi'(y)=x(1+y)\mathrm{e}^y+\varphi'(y).$$

与$f'_y(x,y)$比较，得$\varphi'(y)=0$，故$\varphi(y)\equiv C$，其中C为常数.

代入$x=0,y=0$，得$f(0,0)=0+C$. 于是，$C=0$.

因此，$f(x,y)=xy\mathrm{e}^y$.

注　本题也可以利用凑微分法求解.

由于$(1+y)\mathrm{e}^y\mathrm{d}y=\mathrm{d}(y\mathrm{e}^y)$，故

$$\mathrm{d}f(x,y)=y\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}(y\mathrm{e}^y)=\mathrm{d}(xy\mathrm{e}^y).$$

设$f(x,y)=xy\mathrm{e}^y+C$. 由$f(0,0)=0$可得$C=0$. 因此，$f(x,y)=xy\mathrm{e}^y$.

16 设$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵，交换$\boldsymbol{A}$的第2行和第3行，再将第2列的-1倍加到第1列，得到矩阵$\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^{-1}$的迹$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=$_____.

答案　-1.

解　交换第2行和第3行对应左乘初等矩阵$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，将第2列的$-1$倍加到第1列对应右乘初等矩阵$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 记$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$. 于是，$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$，从而$\boldsymbol{A}=$

$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2^{-1}$. 由此可得,$\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_1$.

下面利用初等行变换计算 $\boldsymbol{B}^{-1}$.

$$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{E}) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是,$\boldsymbol{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

因此,

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

进一步可得 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^{-1}) = -1$.

三、解答题

17 求曲线 $y = \dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x > 0)$ 的斜渐近线方程.

解 根据斜渐近线的定义,先计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^x}{(1+x)^x} = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x = \lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{1+x}\right)^x$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{1+x}\right)^{-(1+x)\cdot\frac{x}{-(1+x)}} = \mathrm{e}^{-\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x}} = \mathrm{e}^{-1}.$$

下面计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(y-\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right)$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{x}{\mathrm{e}}\right) = \lim_{x\to+\infty}x\left[\left(\frac{x}{1+x}\right)^x-\frac{1}{\mathrm{e}}\right] = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{1+x}+1}-1\right). \tag{1}$$

由(1)式继续计算可得,

$$\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{x}{\mathrm{e}}\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{1+x}+1}-1\right) \overset{\mathrm{e}^{x\ln\frac{x}{1+x}+1}-1\sim x\ln\frac{x}{1+x}+1}{=\!=\!=} \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}}\left(x\ln\frac{x}{1+x}+1\right)$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{x\to+\infty}\left(x^2\ln\frac{x}{1+x}+x\right) \overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=} \frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\left(\frac{1}{t^2}\ln\frac{\frac{1}{t}}{1+\frac{1}{t}}+\frac{1}{t}\right)$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\frac{\ln\frac{1}{1+t}+t}{t^2} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\frac{-\frac{1}{1+t}+1}{2t} = \frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{t}{1+t}}{2t} = \frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

因此,所求斜渐近线方程为 $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$.

如果不采用倒代换,也可以如下计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2\ln\frac{x}{1+x}+x\right)$.

由 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 可得, $\ln\frac{x}{1+x} = \ln\left(1-\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2(1+x)^2} + o\left[\frac{1}{(1+x)^2}\right]$. 于是,

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x^2\ln\frac{x}{1+x}+x\right) = \lim_{x\to+\infty}\left\{-\frac{x^2}{1+x} - \frac{x^2}{2(1+x)^2} + \frac{x(1+x)}{1+x} + o\left[\frac{x^2}{(1+x)^2}\right]\right\}$$

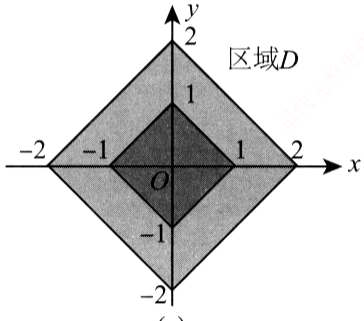
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{1+x} - \frac{x^2}{2(1+x)^2}\right] = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

18 设二元函数

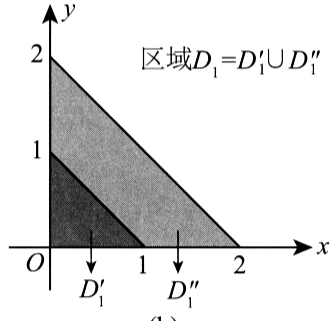
$$f(x,y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leqslant 1, \\ \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leqslant 2, \end{cases}$$

计算二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$,其中 $D = \{(x,y) \mid |x| + |y| \leqslant 2\}$.

解 如图所示,积分区域 D 由 $x+y=2, x-y=2, x+y=-2, x-y=-2$ 四条直线围成,关于 x 轴,y 轴均对称. D_1 为 D 在第一象限内的部分,由 $x+y=2$ 和 x 轴,y 轴围成.



(a)



(b)

由于积分区域 D 关于 x 轴,y 轴均对称,且 $f(x,y)$ 既是关于 x 的偶函数,也是关于 y 的偶函数,故

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = 4\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma.$$

下面求 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,d\sigma$.

将 D_1 分成两部分,$D_1 = D_1' \cup D_1''$. D_1' 是由 $x+y=1$,x 轴以及 y 轴所围成的区域,D_1'' 是由 $x+y=1$,$x+y=2$,x 轴以及 y 轴围成的区域. D_1' 上的被积函数为 x^2,D_1'' 上的被积函数为 $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

先求 $\iint\limits_{D_1'} x^2\,d\sigma$. 由于 $D_1' = \{(x,y) \mid 0 \leqslant y \leqslant 1-x, 0 \leqslant x \leqslant 1\}$,故

$$\iint\limits_{D_1'} x^2 \mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} x^2 \mathrm{d}y = \int_0^1 (1-x)x^2 \mathrm{d}x = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{12}.$$

再求 $\iint\limits_{D_1''} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}\sigma$. 根据被积函数的特点,可选择在极坐标系下计算.

作极坐标变换,$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$,则直线 $x + y = 1$ 写成 $r(\cos\theta + \sin\theta) = 1$. 直线 $x + y = 2$ 写成 $r(\cos\theta + \sin\theta) = 2$.

$$D_1'' = \left\{(r,\theta) \,\middle|\, \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta} \leqslant r \leqslant \frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}.$$

于是,

$$\iint\limits_{D_1''} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}} \frac{1}{r} \cdot r \mathrm{d}r = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta} \mathrm{d}\theta.$$

由三角恒等式 $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$ 可知,$\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$. 由此可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta} \mathrm{d}\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)} \mathrm{d}\theta \xlongequal{u = \theta - \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sec u \mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left|\sec u + \tan u\right|\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left|\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right|$$

$$= \sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1).$$

综上所述,可知 $\iint\limits_{D_1} f(x,y) \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{12} + \sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)$,从而

$$\iint\limits_{D} f(x,y) \mathrm{d}\sigma = 4\iint\limits_{D_1} f(x,y) \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1).$$

注 ① 本题中的被积函数是分段函数,在不同区域上,被积函数的表达式不同. 解题时,应根据分段函数的边界对积分区域进行相应划分,分别计算二重积分.

② 本题的积分区域虽然并非圆域或扇形域等适用于极坐标系下计算的形状,但是根据被积函数的特点,在极坐标系下计算 $\iint\limits_{D_1''} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}\sigma$ 较简单.

19 设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线. 当 $-\pi < x < 0$ 时,曲线上任一点处的法线都过原点;当 $0 \leqslant x < \pi$ 时,函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

解 在 $(-\pi, 0)$ 以及 $[0,\pi)$ 上分别计算 $y(x)$.

当 $x \in (-\pi, 0)$ 时,曲线上任一点 (x, y) 处的法线都过原点,故点 (x, y) 处的法线斜率为 $\frac{y}{x}$. 由同一点处的切线斜率与法线斜率的乘积为 -1 可得,点 (x, y) 处的切线斜率为 $y' = -\frac{x}{y}$.

分离变量得

$$y\mathrm{d}y = -x\mathrm{d}x.$$

于是 $x^2 + y^2 = C$,其中 C 是待定常数. 由 $y\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} > 0$ 可知 $y = \sqrt{C - x^2}$,再代入 $x = -\frac{\pi}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 可求得 $C = \pi^2$.

因此,在 $(-\pi, 0)$ 上,$y(x) = \sqrt{\pi^2 - x^2}$.

当 $x \in [0,\pi)$ 时,通过解 $y'' + y + x = 0$ 得到 $y(x)$ 的表达式.

$y'' + y + x = 0$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程,其对应的齐次线性微分方程为 $y'' + y = 0$. 由于 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0, r = \pm \mathrm{i}$ 为特征方程的一对共轭复根,故 $y'' + y = 0$ 的解为 $y = C_1\cos x + C_2\sin x$,其中 C_1, C_2 为待定常数.

由待定系数法求 $y'' + y + x = 0$ 的特解. 由该方程的形式可知,该方程有形如 $y^* = ax + b$ 的特解. $(y^*)' = a$, $(y^*)'' = 0$. 代回 $y'' + y + x = 0$ 得 $ax + b + x = 0$,故 $a = -1, b = 0$,所求特解为 $y^* = -x$.

因此, $y'' + y + x = 0$ 的解为 $y = C_1\cos x + C_2\sin x - x$,其中 C_1, C_2 为待定常数.

由于所求曲线 $y = y(x)$ 为光滑曲线,故 $y(x)$ 连续且一阶导数连续. 特别地,$y(x)$ 在分界点 $x = 0$ 处连续且一阶导数连续,可由该条件确定 C_1, C_2 的值.

$$y(0^-) = \lim_{x\to 0^-}\sqrt{\pi^2 - x^2} = \pi, \quad y(0^+) = \lim_{x\to 0^+}(C_1\cos x + C_2\sin x - x) = C_1.$$

由 $y(0^-) = y(0^+)$ 得, $C_1 = \pi$.

$$y'(x) = \begin{cases} -\dfrac{x}{\sqrt{\pi^2 - x^2}}, & x \in (-\pi,0), \\ -C_1\sin x + C_2\cos x - 1, & x \in (0,\pi). \end{cases}$$

由于 $y'(x)$ 连续,故

$$0 = \lim_{x\to 0^-}\left(-\frac{x}{\sqrt{\pi^2 - x^2}}\right) = \lim_{x\to 0^+}(-C_1\sin x + C_2\cos x - 1) = C_2 - 1.$$

于是 $C_2 = 1$.

综上所述,可知

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & x \in (-\pi,0), \\ \pi\cos x + \sin x - x, & x \in [0,\pi). \end{cases}$$

20 将长为 2m 的铁丝分成三段,依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值?若存在,求出最小值.

解 设圆、正方形、正三角形的周长分别为 x, y, z,则圆的半径 $r = \frac{x}{2\pi}$,正方形的边长 $a = \frac{y}{4}$, 正三角形的边长 $b = \frac{z}{3}$. 于是,三个图形的面积之和为

$$S(x,y,z) = \pi\cdot\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{z}{3}\right)^2\cdot\sin\frac{\pi}{3} = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36}z^2.$$

由于三段铁丝的周长之和为 2,故 $x + y + z = 2$.

建立拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36}z^2 + \lambda(x + y + z - 2)$.

令

$$\begin{cases} L_x' = \dfrac{1}{2\pi}x + \lambda = 0, \\ L_y' = \dfrac{1}{8}y + \lambda = 0, \\ L_z' = \dfrac{\sqrt{3}}{18}z + \lambda = 0, \\ L_\lambda' = x + y + z - 2 = 0. \end{cases}$$

由前三个方程可得 $x = -2\pi\lambda$, $y = -8\lambda$, $z = -6\sqrt{3}\lambda$.

代入 $x + y + z - 2 = 0$ 可得

$$\lambda = -\frac{2}{2\pi + 8 + 6\sqrt{3}} = -\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

于是, $x = \dfrac{2\pi}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$, $y = \dfrac{8}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$, $z = \dfrac{6\sqrt{3}}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$.

将所得 x, y, z 的值代入 $S(x, y, z)$ 可得

$$S(x, y, z) = \frac{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}{(\pi + 4 + 3\sqrt{3})^2} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

为了判定所求得可能的极值点是否为最小值点,我们把问题转化为目标函数 $S(x, y, z)$ 在有界闭区域 $D = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 2,\ x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ z \geqslant 0\}$ 上的最值问题.

由于连续函数在有界闭区域上一定能取到最值,故若我们能分别计算出 $S(x, y, z)$ 在边界 $y + z = 2, z + x = 2, x + y = 2$ 上的最值,再与 $\dfrac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$ 比较,则所得最小值即为区域 D 上的最小值.

当 $x = 0$ 时, $S(0, y, z)$ 在 $y + z = 2$ 下的最小值为 $S\left(0, \dfrac{8}{4 + 3\sqrt{3}}, \dfrac{6\sqrt{3}}{4 + 3\sqrt{3}}\right) = \dfrac{1}{4 + 3\sqrt{3}}$.

当 $y = 0$ 时, $S(x, 0, z)$ 在 $x + z = 2$ 下的最小值为 $S\left(\dfrac{2\pi}{\pi + 3\sqrt{3}}, 0, \dfrac{6\sqrt{3}}{\pi + 3\sqrt{3}}\right) = \dfrac{1}{\pi + 3\sqrt{3}}$.

当 $z = 0$ 时, $S(x, y, 0)$ 在 $x + y = 2$ 下的最小值为 $S\left(\dfrac{2\pi}{\pi + 4}, \dfrac{8}{\pi + 4}, 0\right) = \dfrac{1}{\pi + 4}$.

4 个值比较可得, $\dfrac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$ 为整个区域 D 上的最小值,也为 $x + y + z = 2, x > 0, y > 0, z > 0$ 时的 $S(x, y, z)$ 的最小值. 三个图形的面积之和存在最小值,最小值为 $\dfrac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$.

注 本题也可以将目标函数写为圆的半径 x、正方形的边长 y、正三角形的边长 z 的函数,从而目标函数为 $S(x, y, z) = \pi x^2 + y^2 + \dfrac{\sqrt{3}}{4}z^2$,约束条件为 $2\pi x + 4y + 3z = 2$. 利用拉格朗日乘数法可求得拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda)$ 的唯一驻点.

21 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$,曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$,证明 $a < x_0 < b$.

证 首先,由于过点 $(b, f(b))$ 的切线的斜率为 $f'(b)$,且该切线过点 $(x_0, 0)$,故 $f'(b) =$

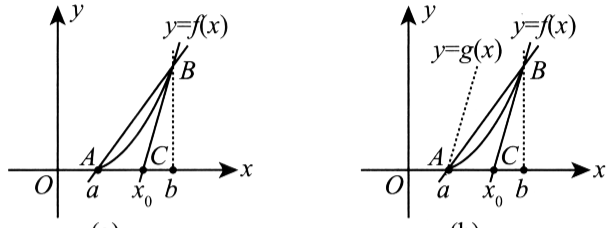
$\frac{f(b)-0}{b-x_0}$，解得 $x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}$.

因为 $b>a$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调增加，所以 $f(b)>f(a)=0$，从而 $\frac{f(b)}{f'(b)}>0$.

因此，

$$x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}<b.$$

如图(a)所示，记点 A 为 $(a,f(a))$，点 B 为 $(b,f(b))$.



下面我们用两种方法证明 $a<x_0$.

解法1　由拉格朗日中值定理可得，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)(b-a)=f(b)-f(a)$，即弦 AB 的斜率等于曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上某点 $(\xi,f(\xi))$ 处的切线斜率 $f'(\xi)$. 由于 $f''(x)>0$，故 $f'(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上为单调增加函数，从而 $f'(\xi)<f'(b)$.

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)<f'(b)=\frac{f(b)-0}{b-x_0}.$$

代入 $f(a)=0$，得 $\frac{f(b)}{b-a}<\frac{f(b)}{b-x_0}$. 由于 $b-a>0$，$b-x_0>0$，$f(b)>0$，故 $b-a>b-x_0$，即 $a<x_0$.

解法2　要证 $x_0>a$，即要证 $x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}>a$. 整理该不等式得

$$b-\frac{f(b)}{f'(b)}>a\overset{f'(b)>0}{\Longleftrightarrow}(b-a)f'(b)-f(b)>0.$$

该不等式的几何意义为过点 $(a,0)$，斜率为 $f'(b)$ 的直线 l 在 $x=b$ 的纵坐标大于 $f(b)$. 我们可证明在 $(a,b]$ 上，直线 l 位于曲线 $y=f(x)$ 之上，如图(b).

记 $g(x)=f'(b)(x-a)$，直线 l 的方程为 $y=g(x)$. 要证在 $(a,b]$ 上，直线 l 位于曲线 $y=f(x)$ 之上，即要证当 $x\in(a,b]$ 时，$g(x)-f(x)>0$.

由拉格朗日中值定理，有 $f(x)=f(a)+f'(\xi_x)(x-a)$，这里 $x\in(a,b]$，$\xi_x\in(a,x)$. 从而

$$g(x)-f(x)=f'(b)(x-a)-f(a)-f'(\xi_x)(x-a)\overset{f(a)=0}{=\!=}[f'(b)-f'(\xi_x)](x-a).$$

由于对任意的 $x\in(a,b]$，都有 $\xi_x<b$，而 $f''(x)>0$，$f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加，故

$$f'(b)-f'(\xi_x)>0.$$

因此，$g(x)-f(x)$ 在 $(a,b]$ 上恒大于零. 特别地，$g(b)-f(b)>0$，即 $f'(b)(b-a)-f(b)>0$，$x_0>a$.

综上所述，$a<x_0<b$.

22 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $-1,1$ 的特征向量，向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

(Ⅰ) 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关；

(Ⅱ)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$.

解 (Ⅰ)**解法 1** 不妨设 $a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2+c\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$. 若能证明 $a=b=c=0$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

在等式

$$a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2+c\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0} \tag{1}$$

的两端同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得,

$$a\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+c\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}. \tag{2}$$

由特征向量的定义,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2.$$

结合条件 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,(2)式可化为

$$-a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2+c(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}. \tag{3}$$

(1)式 - (3)式,得

$$2a\boldsymbol{\alpha}_1-c\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量,它们线性无关,故 $a=c=0$. 代回(1)式得,$b\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$,从而 $b=0$.

因此 $a=b=c=0$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

解法 2 反证法.

假设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,则不妨设 $a'\boldsymbol{\alpha}_1+b'\boldsymbol{\alpha}_2+c'\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,其中 a',b',c' 不全为零.

首先,若 $c'=0$,则 $a'\boldsymbol{\alpha}_1+b'\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关,与题设矛盾,故 $c'\neq 0$.

于是,我们不妨假设 $\boldsymbol{\alpha}_3=a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2$. 该等式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 可得,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=a\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $-1,1$ 的特征向量得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2$.

另一方面,由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 得,

$$-a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+(a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\alpha}_2),$$

从而得 $2a\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$.

当 $a\neq 0$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关;当 $a=0$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$. 这两种情况均与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量矛盾.

因此,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,故 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

由题设知,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

因此,

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

2025年考研数学预测三套卷数学二真题精选卷答案速查

一、选择题

(1)C. (2)A. (3)B. (4)C. (5)D. (6)B. (7)B. (8)B. (9)B. (10)B.

二、填空题

(11)1. (12)$\frac{2}{\pi}x+y-\frac{\pi}{2}=0$. (13)$\sin 1-\cos 1$. (14)$\frac{1}{2}\ln 2$. (15)$xye^{y}$.

(16)-1.

三、解答题

(17)$y=\frac{x}{e}+\frac{1}{2e}$.

(18)$\frac{1}{3}+4\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)$.

(19)$y(x)=\begin{cases}\sqrt{\pi^2-x^2}, & x\in(-\pi,0),\\ \pi\cos x+\sin x-x, & x\in[0,\pi).\end{cases}$

(20)三个图形的面积之和存在最小值,最小值为$\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

(21)证明略.

(22)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)$\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

关注公众号【考研路透社】
免费网盘群&无水印PDF